1. Computerized medical imaging systems which use echoes of transmitted pulses are called,
සම්ප්‍රේෂිත ස්පන්දනයෙහි ප්‍රතිධ්වනිය භාවිත කෙරෙන පරිගණකගත වෛද්‍ය අනුරූකරණ පද්ධති,

1) CAT scans / CAT ස්කෑන් නම් වේ.
2) CT scans / CT ස්කෑන් නම් වේ.
3) PETT scans / PETT ස්කෑන් නම් වේ.
4) Ultrasound scans / පාරධ්වනි ස්කෑන් නම් වේ.
5) X-ray images / X-කිරණ අනුරුව නම් වේ.

(2011 – 04)

2. A manager of an engineering manufacturing company is considering whether to recruit more people in the near future. What is the most relevant information in this case he has to consider?
ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන සමාගමක කළමනාකරුවෙක් නුදුරු අනාගතයේ දී වැඩිපුර මිනිසුන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව සලකා බලමින් සිටියි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහු විසින් අවධානය යොමුකළ යුතු වඩාත් වැදගත් තොරතුරු මොනවාද?

1) Personnel records of all the employees / සියලු ම සේවකයින්ගේ පෞද්ගලික වාර්තා
2) Previous reports of all the recruited people / බඳවා ගන්නා ලද සියලු ම මිනිසුන්ගේ පූර්ව වාර්තා
3) The attendance sheets of all the employees / සියලු ම සේවකයින්ගේ පෞද්ගලික පැමිණීමේ ලේඛන
4) Detailed reports of engineering specifications and manufacturing orders
ඉංජිනේරු පිරිවිතරවල හා නිෂ්පාදන ඇනවුම්වල විස්තරාත්මක වාර්තා
5) Summary reports of present and projected personnel requirements
වර්තමාන හා ප්‍රක්ෂේපිත පුද්ගල අවශ්‍යතාවල සාරාංශ වාර්තා

(2011 – 14)

3. Consider the following statements about operating systems:
මෙහෙයුම් පද්ධති පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න:

A - Ubuntu is an open source operating system. / උබුන්ටු යනු විවෘත ප්‍රභව මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.
B - Windows XP is a proprietary operating system. / වින්ඩෝස් XP යනු හිමිකම් සහිත මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.
C - Linux is a proprietary operating system. / ලිනක්ස් යනු හිමිකම් සහිත මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවර ඒවා ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) A and C only A හා C පමණි.

(2011 – 42)

4. Consider the following statements about data and information.
දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳ ව පහත දක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - The symbols '101011101' / '101011101' යන සංකේත
B - Numbers, characters and images / සංඛ්‍යා, අනුලකුණු සහ ප්‍රතිබිම්බ
C - Facts derived from a study / අධ්‍යයනයක් ඇසුරෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන ලද කරුණු
D - Facts that have been processed in such a way as to be meaningful to the person who receives it
ග්‍රාහකයාට අර්ථවත් වන සේ සකසන ලද කරුණු

Which of the above statements best describe/s 'information' ?
ඉහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ මගින්, 'තොරතුරු' වඩාත් හොඳින් විස්තර කරනු ලබන්නේ ද?

1) D only. D පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) C and D only. C හා D පමණි.
4) A, B and C only. A, B හා C පමණි.
5) B, C and D only. B, C හා D පමණි.

(2012 – 04)

5. Consider the following terms:
පහත දැක්වෙන පද සලකා බලන්න:

A – Input / ආදානය B – Output / ප්‍රතිදානය C – Process / ක්‍රියාවලිය D – Storage / ආචයනය

Which of the above are **essential** for a system?
ඉහත ඒවා අතුරෙන්, පද්ධතියක් සඳහා **අත්‍යවශ්‍ය** වන්නේ මොනවා ද?

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A, B and C only. A, B හා C පමණි.
3) A, C and D only. A, C හා D පමණි.
4) B, C and D only. B, C හා D පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2012 – 34)

ictfromabc.com

6. The required Minimum and maximum working hours per day for an employee in a factory are 5 and 12 respectively. Which of the following is the most appropriate validation check to ensure that the integer value entered as the working hours, through a web-based form, is correct?
එක්තරා කර්මාන්තශාලාවක සේවකයකු දිනකට වැඩ කළ යුතු අවම පැය ගණනත් උපරිම පැය ගණනත් පිළිවෙලින් 5 සහ 12 වෙයි. වෙබ්-පාදක පෝරමයක් හරහා නිඛිල අගයක් ලෙස ඇතුළත් කරන ලද වැඩකරනු ලබන පැය ගණන නිවැරදිදැයි තහවුරු කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත දැක්වෙන කවර වලංගුතා පරීක්ෂාව ද?

1) Range / පරාසය
2) Length / දිග
3) Type / ප්‍රරූපය
4) Numeric value / සංඛ්‍යාත්මක අගය
5) Number of digits / සංඛ්‍යාංක සංඛ්‍යාව

(2012 – 14)

7. Which of the following statements is true with regard to data and information?
දත්ත හා තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවර වගන්තියක් සත්‍ය වන්නේ ද?

1) Decision can be made only when a massive volume of data is available.
තීරණයක් ගැනීම සිදු කළ හැක්කේ අතිමහත් වූ දත්ත ප්‍රමාණයක් පවතින විට ම පමණි.
2) Validity of information depends on the accuracy of data.
තොරතුරුවල වලංගුතාව, දත්තවල නිරවද්‍යතාව මත රඳා පවතී.
3) Information obtained by processing data is always accurate.
දත්ත සැකසුමෙන් ලබා ගන්නා තොරතුරු සැමවිට ම නිරවද්‍ය වේ.
4) In order to obtain information, data must be collected from multiple sources.
තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා බහු ප්‍රභව මගින් දත්ත එකතු කළ යුතු වේ.
5) The accuracy of information depends only on the accuracy of input data.
තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාව රඳා පවතිනුයේ ආදාන දත්තවල නිරවද්‍යතාව මත පමණි.

(2013 – 31)

8. Consider the following techniques:
පහත සඳහන් ශිල්පීය ක්‍රම සලකන්න:

A - Computer Aided Learning (CAL) / පරිගණක සහායිත ඉගෙනුම
B - Computer Based Learning (CBL) / පරිගණක පාදක ඉගෙනුම
C - Computer Based Assessment (CBA) / පරිගණක පාදක ඇගයීම

Which of the above techniques is/are used in ICT based Teaching and Learning?
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පාදක ඉගෙනුම් හා ඉගැන්වීම්වල දී ඉහත දක්වා ඇති කුමන ශිල්පීය ක්‍රම භාවිත වන්නේ ද?

1) A only. / A පමණි.
2) B only. / B පමණි.
3) A and B only. / A හා B පමණි.
4) B and C only. / B හා C පමණි.
5) All of the above / ඉහත සියල්ලම.

(2013 – 32)

9. The generation of monthly salary slips of employees in an organization is an example for,
ආයතනයක සේවකයන්ගේ මාසික වැටුප් විස්තර ජනනය කිරීම උදාහරණයක් වන්නේ,

1) Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම සඳහා ය.
2) Real time processing / තත්‍යකාල සැකසුම සඳහා ය.
3) Online processing / මාර්ගගත සැකසුම සඳහා ය.
4) Transaction processing / ගණුදෙනු සැකසුම සඳහා ය.
5) Interactive processing / අන්තර්ක්‍රියා සැකසුම සඳහා ය.

(2013 – 33)

10. A special digit inserted into a sequence of digits for data validation is called the .... digit.
දත්ත සප්‍රමාණතාව (data validation) සඳහා සංඛ්‍යාංක අනුක්‍රමයක් තුළට ඇතුළත් කරනු ලබන විශේෂිත වූ සංඛ්‍යාංකය .... සංඛ්‍යාංකය ලෙස හැඳින්වේ.
Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?
ඉහත හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

1) check / ආවේක්ෂණ
2) sign / ලකුණු
3) least significant / අඩුම වෙසෙසි
4) most significant / වැඩිම වෙසෙසි
5) error / දෝෂ

(2014 – 08)

ictfromabc.com

11. The Sri Lankan cricket team won the T-20 World Cup-2014 tournament. The Sri Lankan cricket fans had the highest value of this information when ....
2014, T-20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් දිනා ගන්නා ලදී. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝලීන් හට මෙම තොරතුර වඩාත් ඉහළ ම අගයක් ගෙන දුන්නේ ....

1) the final match started. / අවසන් තරගය ආරම්භ කළ විටදී ය.
2) Thisara Perera scored the winning run. / තිසර පෙරේරා ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබාගත් විට දී ය.
3) the captain Lasith Malinga received the trophy / නායක ලසිත් මාලිංගට කුසලානය ලැබුණු විට දී ය.
4) they saw the news on the newspapers. / ඔවුහු පුවත්පත් මගින් ප්‍රවෘත්තිය දැක ගත් විට දී ය.
5) they saw the cricket team at the Katunayaka Airport.
ඔවුහු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ දී දැක ගත් විට දී ය. **(2014 – 09)**

12. Facebook is a popular social network connecting millions of people with new members joining daily. Which of the following statements is correct?
ෆේස්බුක් යනු, දිනපතා නව සාමජිකයන් එකතු වන, මිලියන ගණනක් ජනතාව සම්බන්ධ කරන ජනප්‍රිය සමාජ ජාලයකි. පහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් සත්‍ය වන්නේ ද?

1) Facebook plays a very important role in building and maintaining your family relationships.
ඔබේ පවුල් සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමට හා පවත්වාගෙන යාම සඳහා ෆේස්බුස් ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
2) Facebook is the only social network available today.
අද පවතින එකම සමාජ ජාලය ෆේස්බුක් වේ.
3) Privacy settings of Facebook assure the privacy of its users completely.
ෆේස්බුක් තුළ පවතින පෞද්ගලිකත්වය සකස්කිරීම් මගින් එහි පරිශීලකයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය පූර්ණ ලෙස සහතික කරයි.
4) Publishing private information in Facebook has resulted in unfortunate incidents.
පෞද්ගලික තොරතුරු ෆේස්බුක් තුළ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තුළින් අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් හටගෙන ඇත.
5) Real identity of a person is always guaranteed in Facebook.
ෆේස්බුක් තුළ පුද්ගලයෙකුගේ සැබෑ අනන්‍යතාව සෑම විට ම සහතික කර ඇත. **(2014 – 21)**

13. Which of the following statements is true?
පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වන්නේ ද?

1) Computer based learning is a teacher oriented learning technique.
පරිගණක පාදක ඉගෙනුම යනු ගුරු දිශාභිමුඛ ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයකි.
2) Skype is a famous video conferencing technique.
ස්කයිප් යනු ප්‍රසිද්ධ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ ක්‍රමවේදයකි.
3) Virtual Private Network (VPN) provides a medium for telecommuting.
අතථ්‍ය රූපී පුද්ගලික ජාල (VPN) ටෙලිකොම්නිය සඳහා මාධ්‍යයක් සපයයි.
4) Conducting offline examinations can be considered as computer aided assessments.
මාර්ග අපගත විභාග පැවැත්වීම පරිගණක සහකාරක ඇගයීම් සේ සැලකිය.
5) Microsoft Power Point is Free and Open Source Software (FOSS) for computer based presentations.
මයික්‍රොසොෆ්ට් පවර් පොයින්ට් යනු පරිගණක පාදක සමර්පන සඳහා නිදහස් හා විවෘත ප්‍රභව මෘදුකාංගයකි (FOSS).

(2014 – 22)

14. Consider the following statements about social networking sites:
සමාජ ජාල අඩවි සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති වගන්ති සලකා බලන්න:

A - They are being used increasingly as a medium for election campaigns.
ඡන්ද ප්‍රචාරක වැඩසටහන් සඳහා මාධ්‍යයක් ලෙස මේවායෙහි භාවිතය වැඩිවෙමින් පවතී.
B - A user's true identity is always guaranteed in a social networking site.
සමාජ ජාල අඩවියක් තුළ දී පරිශීලකයෙකුගේ සැබෑ අනන්‍යතාව සෑමවිට ම සහතික කරනු ලැබේ.
C - They are absolutely necessary to maintain human relationships in the modern society.
නවීන සමාජය තුළ මානව සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙම සමාජ වෙබ් අඩවි උදක්ම අවශ්‍ය වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and B only. A හා B පමණි. 5) A and C only A හා C පමණි.

(2015 – 10)

ictfromabc.com

15. Consider the following terms related to computer systems:
පරිගණක පද්ධති හා සම්බන්ධ පහත සඳහන් පද සලකා බලන්න:

A – Malware / අනිෂ්ට මෘදුකාංග B – Hardware / දෘඩාංග C – Software / මෘදුකාංග D – Liveware / ජීවාංග

Which of the above are basic components of a computer system?
පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක වන්නේ ඉහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කවරක් ද?

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) A and D only. A හා D පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) B, C and D only. B, C හා D පමණි.

(2015 – 21)

16. Consider the following statements about the World Wide Web (WWW):
විශ්ව විසිරි වියමන සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A - It is a collection of interlinked, hypertext documents accessed via the Internet.
මෙය අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ අධිපාඨ ලේඛන එකතුවකි.

B - It is a protocol for distributing information via computers connected to the Internet.
මෙය අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වූ පරිගණක මගින් තොරතුරු බෙදාහැරීම සඳහා වූ නියමාවලියකි.

C - It was invented by the World Wide Web Consortium (W3C).
මෙය විශ්ව විසිරි වියමන සංසදය (W3C) විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දකි.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) A and C only A හා C පමණි.

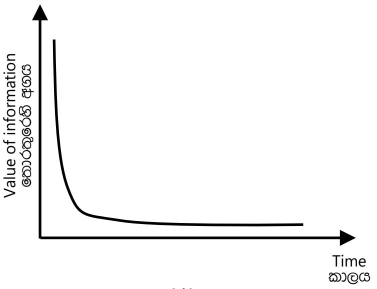
(2015 – 25)

17. ABC Holdings is a manufacturing organization in Sri Lanka which has its head office in Japan. What is the most convenient method to conduct weekly progress review meetings between the local staff in Sri Lanka and the senior management team in Japan?
ABC හෝල්ඩින්ග්ස් යන ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ජපානයෙහි පිහිටා ඇත. ජපානයේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින දේශීය කාර්ය මණ්ඩලය අතර සතිපතා ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා භාවිතයට වඩාත් ම පහසු ක්‍රමය වන්නේ කුමක් ද?

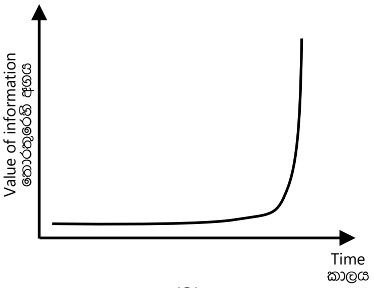
1) Telephone calls දුරකථන ඇමතුම්
2) Skype ස්කයිප්
3) E-mail විද්‍යුත් තැපෑල
4) SMS කෙටි පණිවිඩ
5) YouTube යූටියුබ් භාවිතය

(2015 – 27)

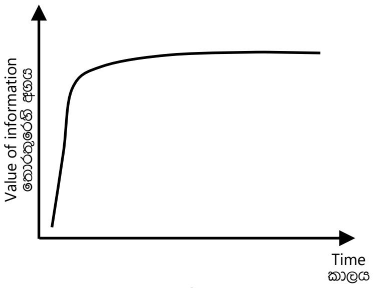
18. Which of the following graphs illustrates the Golden rule of information?
තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ස්වර්ණමය නීතිය විදහා දක්වන්නේ පහත දක්වා ඇති කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?



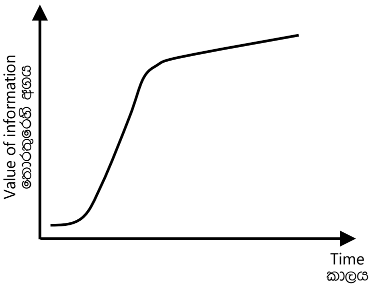
(1)



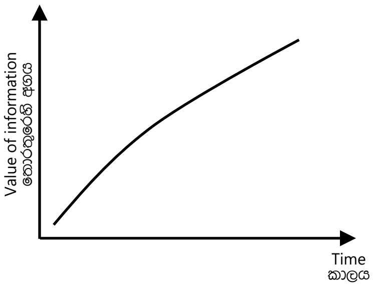
(2)



(3)



(4)



(5)

(2015 – 35)

ictfromabc.com

19. Consider the following statements:
පහත සඳහන් වගන්ති සලකන්න:

A - Plagiarism is a common threat to information systems.
රචනා චෞරත්වය තොරතුරු පද්ධතිවලට ඇති පොදු තර්ජනයකි.

B - Plagiarism means claiming someone else's creation as one's own.
රචනා චෞරත්වයෙන් අදහස් වන්නේ වෙනත් අයකුගේ නිර්මාණයක් තමුන්ගේ යැයි කියා පෑමයි.

C - Piracy is a synonym for plagiarism.
ප්‍රකාශන සොරකම රචනා චෞරත්වය සඳහා සමානාර්ථ පදයකි.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and B only. A හා B පමණි. 5) A and C only A හා C පමණි.

(2016 – 10)

20. "Employees of modern organizations perform their duties from home." Which of the followings best describes the above statement?
"නවීන සංවිධානවල සේවකයන් නිවසේ සිට ඔවුන්ගේ රාජකාරි ඉටු කරයි." ඉහත වගන්තිය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරනුයේ පහත කවරකින් ද?

1) Social networking / සමාජ ජාලකරණය
2) Telecommuting / ටෙලිගමනය
3) Instant messaging / ක්ෂණික පණිවිඩ යැවුම
4) Office automation / කාර්යාල ස්වයංකරණය
5) Blogging / බ්ලොග් රචනය

(2016 – 27)

21. Which of the followings is usually used to boot-up personal computers?
පුද්ගල පරිගණක බලගැන්වීම (boot-up) සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරනුයේ පහත දෑ අතුරෙන් කවරක් ද?

1) Firmware / ස්ථිරාංග
2) Malware / අනිෂ්ට මෘදුකාංග
3) Adware / වෙළඳ මෘදුකාංග
4) Ransomware / කප්පම් මෘදුකාංග
5) Liveware / ජීවාංග

(2017 – 06)

22. The execution of a series of non-interactive jobs on a personal computer with relative to the user is known as,
පුද්ගල පරිගණකයක් තුළ අන්තර් ක්‍රියාකාරී නොවන කාර්ය (non-interactive jobs) අනුක්‍රමයක් පරිශීලකයාට සාපේක්ෂව ක්‍රියාත්මක කිරීම හඳුන්වනු ලබනුයේ,

1) multitasking / බහුකාර්ය ලෙස ය.
2) multiuser processing / බහු පරිශීලක සැකසීම ලෙස ය.
3) multiprocessing / බහු සැකසීම ලෙස ය.
4) batch processing / කාණ්ඩ සැකසීම ලෙස ය.
5) online processing / මාර්ගගත සැකසීම ලෙස ය.

(2017 – 08)

23. Students in a school are given tablet computers to improve their studies. Which of the followings is the most appropriate activity to achieve this objective?
එක්තරා පාසලක සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ට tablet පරිගණක ලබා දෙන ලදී. මෙම අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු වන්නේ පහත ක්‍රියාකාරකම්වලින් කුමක් ද?

1) Downloading computerized study material / පරිගණකගත අධ්‍යාපනික ද්‍රව්‍ය බාගත කිරීම
2) Watching entertainment videos / විනෝදාශ්වාදාත්මක වීඩියෝ නැරඹීම
3) Instant messaging among friends / මිතුරන් අතර ක්ෂණිකව පණිවිඩ යැවීම
4) Blog writing / බ්ලොග් ලිවීම
5) Playing computer games / පරිගණක ක්‍රීඩාවල යෙදීම

(2017 – 27)

ictfromabc.com

24. Which of the following describes the term 'telecommuting'?
පහත කවරක් ටෙලිගමනය යන පදය පැහැදිලි කරයි ද?

1) ability of an employee to perform duties conveniently from different geographical locations using modern technology
සේවකයකුට එකිනෙකට වෙනස් භූගෝලීය ස්ථානවල සිට නවීන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් රාජකාරිය පහසුවෙන් කිරීමට ඇති හැකියාව

2) having online meetings with people at different geographic locations
විවිධ භූගෝලීය ස්ථානවල සිටින පුද්ගලයින් සමග මාර්ගගත රැස්වීම් පැවැත්වීම

3) using ICT for community services
සමාජ සත්කාරය සඳහා ICT භාවිත කිරීම

4) using web-based applications to retrieve information
තොරතුරු සමුද්ධරණය කිරීම සඳහා වෙබ් පාදක කරගත් යෙදුම් භාවිතය

5) performing financial transactions online
මූල්‍ය ගනුදෙනු මාර්ගගතව සිදු කිරීම

(2018 – 03)

25. Consider the space voyage for landing a human being on the surface of the moon for the first time in 1969. The entire event was broadcast on the radio in Sri Lanka by several commentators based in Sri Lanka and the USA.
වර්ෂ 1969 දී ප්‍රථමවරට මිනිසකු සඳ මත පා තැබීම සඳහා වූ අභ්‍යාවකාශ චාරිකාව සලකන්න. මෙම සම්පූර්ණ ක්‍රියාදාමය නිවේදකයින් කිහිප දෙනෙකු විසින් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ සිටිමින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලියෙන් විකාශනය කරන ලදී.

Which of the following events relates to the highest value of information?
පහත සිදුවීම් අතුරෙන් කුමකින් ඉහළම තොරතුරු අගය දැක්වෙයි ද?

1) counting down for the launching of the rocket that carried the space shuttle
අභ්‍යාවකාශ ෂටලය රැගත් රොකට්ටුව පෘථිවියෙන් පිටත් වීම සඳහා පහළට ගැණීම (counting down)

2) the moment the space shuttle escaped from the gravitational field of the earth
අභ්‍යාවකාශ ෂටලය පෘථිවි ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයෙන් මිදෙන මොහොත

3) the moment the space shuttle entered the moon's gravitational field
අභ්‍යාවකාශ ෂටලය චන්ද්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළුවන මොහොත

4) the moment the astronaut Neil Armstrong placed his first step on the surface of the moon
ගගනගාමී නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් තම පළමු පියවර සඳ මත තැබූ මොහොත

5) the moment the astronauts landed on the sea in their return voyage to Earth
ආපසු පෘථිවිය කරා පැමිණීමේදී ගගනගාමීන් සාගරයට පතිත වූ මොහොත

(2018 – 18)

26. Consider the following statements:
පහත සඳහන් වගන්ති සලකන්න:

A - Providing the personal information of customers stored in a computer by a vehicle servicing centre to an insurance agent is, an issue related to the privacy of customers.
වාහන සේවා ස්ථානයක් මගින් පරිගණකයෙහි ඇති පාරිභෝගිකයන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු රක්ෂණ නියෝජිතයකුට ලබාදීම පාරිභෝගිකයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට අදාළ ගැටලුවකි.

B - Providing a copy of a single user licensed software to another party is a piracy issue related to the copyright owner of the software.
තනි පරිශීලක බලපත්‍ර සහිත මෘදුකාංගයක පිටපතක් වෙනත් පාර්ශවයකට ලබා දීම මෘදුකාංගයෙහි හිමිකම් අයිතිකරුට අදාළ වන චෞරත්වය පිළිබඳ ගැටලුවකි.

C - Unauthorized access to another person's computer is both illegal and unethical.
වෙනත් අයෙකුගේ පරිගණකයකට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම නීතිමය මෙන්ම සාදාචාරාත්මකද ගැටලුවකි.

Which of the above statements is/are valid?
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් කවරක් වලංගු වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 20)

ictfromabc.com

27. Consider the following statements:
පහත ප්‍රකාශ සලකන්න:

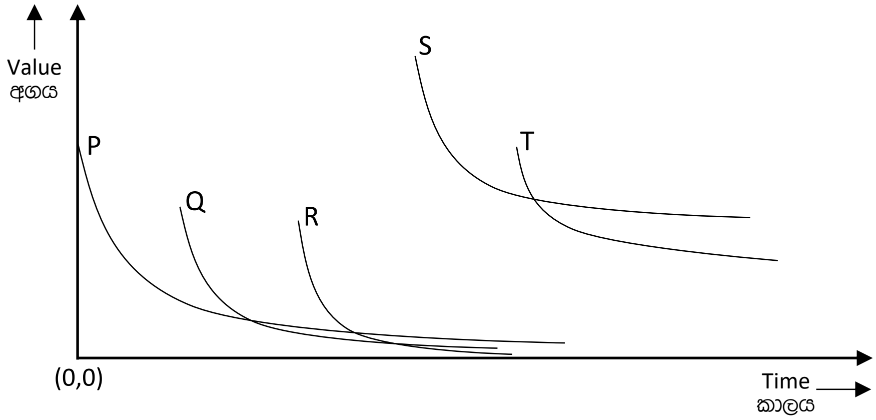
A - BIOS is an example for application software. / BIOS යනු යෙදුම් මෘදුකාංගයකට උදාහරණයකි.
B - A utility software is an example for firmware. / උපයෝගිතා මෘදුකාංගයක් ස්ථිරාංගයකට උදාහරණයකි.
C - Spyware is an example for malware. / ඔත්තු බැලීමේ මෘදුකාංග අනිෂ්ඨ මෘදුකාංගයකට උදාහරණයකි.

Which of the above is/are correct?
ඉහත කවරක් සත්‍ය වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 50)

28. The diagram shows the variation of value of information with time for five events of a single mission in the chronological order. Information about the entire mission especially about the occurrences of each event is made available on-line real time.
කිසියම් මෙහෙවරක සිද්ධි පහක තොරතුරුවල අගය කාලය සමග වෙනස්වන ආකාරය කාලානු ක්‍රමයට රූපසටහනෙහි පෙන්වා ඇත. සමස්ත මෙහෙවරෙහි තොරතුරු, විශේෂයෙන් ම එක් එක් සිද්ධිය සිදුවන අවස්ථා, මාර්ගගතව තථ්‍ය කාලීනව ඉදිරිපත් කරන ලදී.



Consider the following statements related to the above mission:
ඉහත මෙහෙවර පිළිබඳ පහත වගන්ති සලකන්න:

A - Only the events P, Q and R comply with the Golden Rule of Information.
P, Q සහ R සිද්ධි පමණක් තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය රීතියට අනුකූල වේ.

B - Event S has the highest demand and needs to be facilitated with the highest technical resources.
S සිද්ධියට වැඩිම ඉල්ලුමක් ඇති අතර එයට වැඩිම තාක්ෂණික සම්පත්වලින් පහසුකම් සැලසීම අවශ්‍ය වේ.

C - The value of an event can be determined reasonably using the demand for the information about the particular event.
කිසියම් සිද්ධියක තොරතුරු පිළිබඳ අගය, එම සිද්ධියෙහි තොරතුරුවලට ඇති ඉල්ලුම මගින් හේතු සහගතව නිශ්චය කළ හැක.

Which of the above statements related to this mission is/are valid?
මෙම මෙහෙවරට සම්බන්ධව ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති වලංගු වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) C only. C පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2019 – 32)

ictfromabc.com

29. Which of the following statements correctly describe/describes *hackers*?
අපහාරකයින් (Hackers) පිළිබඳ පහත කවර ප්‍රකාශයක් /ප්‍රකාශ වලංගු වේ ද?

A - They are bored and lonely anti-social teenagers who attack computer systems as a challenge and sometimes for profit.
ඔවුන්, අභියෝගයක් ලෙසත් ඇතැම්විට මුදල් වෙනුවෙනුත් වෙබ් අඩවිවලට හානිකර ලෙස අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වන්නා වූ නීරස දිවියකට හුරු වූ හුදකලා සමාජ විරෝධී යොවුන්වියේ පසුවන තරුණයන් වේ.

B - They are IT skilled people who attack computer systems of individuals and businesses as a form of competition.
ඔවුන්, තරගකාරී ලෙස තනි පුද්ගලයන්ගේ හෝ ව්‍යාපාරවල පරිගණක පද්ධතිවලට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වන්නා වූ තොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා ඇති පුද්ගලයන් වේ.

C - They are organized crime groups that deploy highly automated and sometimes highly targeted attacks against computer systems of individuals and businesses for certain benefits.
ඔවුන්, ප්‍රතිලාභ සඳහා දැඩි ස්වයංක්‍රීයකරණයෙන් තනි පුද්ගලයන්ගේ හෝ ව්‍යාපාරවලට හානිකර ලෙස ඉලක්කගත ප්‍රහාර එල්ල කරන්නා වූ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන්ගේ කණ්ඩායම් වේ.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2019 – 22)

30. Which of the following pairs contains types of software that are **different** with respect to *ownership / licensing*?
අයිතිය/බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් සැලකූ විට **වෙනස්** වර්ගවල මෘදුකාංග ඇතුළත් වන්නේ පහත කුමන යුගලයේ ද?

1) Application software and open-source software / යෙදුම් මෘදුකාංග සහ විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග
2) Application software and utility software / යෙදුම් මෘදුකාංග සහ උපයෝගිතා මෘදුකාංග
3) Proprietary software and open-source software / හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග සහ විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග
4) Proprietary software and systems software / හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග සහ පද්ධති මෘදුකාංග
5) Systems software and utility software / පද්ධති මෘදුකාංග සහ උපයෝගිතා මෘදුකාංග

(2021 – 01)

31. Which of the following is a good example for *batch processing*?
පහත කවරක් කාණ්ඩ සැකසුම සඳහා හොඳ උදාහරණයක් වේ ද?

1) an air traffic control system / ගුවන් යානා පාලක පද්ධතියක්
2) driving system in a driver-less (autonomous) car / රියැදුරු රහිත මෝටර් කාරයක පවතින ධාවන පද්ධතිය
3) Intensive Care Unit (ICU) patient monitoring and care system
දැඩි සත්කාර ඒකක (ICU) රෝගීන් නිරීක්ෂණ හා සත්කාර පද්ධතිය
4) payroll system / වේතන සැකසීමේ පද්ධතිය
5) nuclear plant control system / න්‍යෂ්ටික බලාගාර පාලන පද්ධතිය

(2021 – 02)

32. Which of the following statements is/are correct?
පහත කවර ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේ ද?

A - *Firmware* is a computer program that is usually embedded in the volatile memory of a computer.
ස්ථිරාංග යනු සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයක නශ්‍ය මතකයේ කාවද්දන ලද පරිගණක ක්‍රමලේඛයකි.

B - A *printer driver* is an example for an application software.
මුද්‍රක ධාවකය, යෙදුම් මෘදුකාංගයක් සඳහා උදාහරණයකි.

C - *Linux* is an example for a system software.
ලිනක්ස්, පද්ධති මෘදුකාංගයක් සඳහා උදාහරණයකි.

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only B හා C පමණි.

(2022 – 01)

ictfromabc.com

33. Which of the following require(s) *real-time* processing?
පහත කවරක් සඳහා තථ්‍ය කාලික සැකසුම අවශ්‍ය වේ ද?

A - generating monthly electricity bills of customers
ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මාසික විදුලි බිල් ජනනය කිරීම

B - updating the bank account balance of a customer when she/he withdraws money from an ATM
ගනුදෙනුකරුවකු ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයකින් (ATM) මුදල් ලබාගන්නා විට ඇයගේ/ඔහුගේ බැංකු ගිණුමේ ශේෂය යාවත්කාලීන කිරීම

C - updating the stock balance in a store upon successful completion of each transaction
සාර්ථකව අවසන් වූ සෑම ගනුදෙනුවකටම පසුව ගබඩාවක ඉතිරි තොගය යාවත්කාලීන කිරීම

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and B only. A හා B පමණි. 5) B and C only B හා C පමණි.

(2022 – 02)

34. Which of the following statements are correct?
පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

A - Word processors and spreadsheet software belong to the category of *utility software*.
වදන් සැකසුම් සහ පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග, උපයෝගිතා මෘදුකාංග ප්‍රවර්ගයට අයත් වේ.

B - A *compiler* is an example for a program translator.
සම්පාදකයක් ක්‍රමලේඛ පරිවර්තකයකට උදාහරණයකි.

C - It is illegal to use a proprietary software without obtaining its license.
හිමිකම් සහිත මෘදුකාංගයක් එහි බලපත්‍රය රහිතව භාවිත කිරීම නීති විරෝධී වේ.

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and B only. A හා B පමණි. 5) B and C only B හා C පමණි.

(2023 – 01)

35. Personal information of students and their exam marks are input to a Student Information System. Marks for a subject range from 0 to 100. A student has to study a collection of compulsory and optional subjects and sit for the relevant examinations. Which of the following are suitable data validations for the above system?
ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතියකට සිසුන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු සහ ඔවුන්ගේ විභාග ලකුණු ආදානය කෙරේ. විෂයක ලකුණු පරාසය 0 සිට 100 තෙක් වේ. සිසුවකු අනිවාර්ය සහ වෛකල්පිත (තෝරාගත හැකි) විෂයන් එකතුවක් හදාරා අදාළ විභාගයන්ට පෙනී සිටිය යුතු ය. පහත කවරක් ඉහත පද්ධතියට සුදුසු දත්ත වලංගු කිරීම් (validations) වේ ද?

A - A *presence check* for the marks of all subjects taken/not taken by the student
සිසුවකු පෙනී සිටි/නොසිටි සෑම විෂයකම ලකුණු සඳහා **තථ්‍යතා පරීක්ෂාවක්**

B - A *range check* to check whether an input exam mark is within the range 0 and 100
ආදානය කළ විභාග ලකුණක් 0 සිට 100 තෙක් දැයි සෙවීමට **පරාස පරීක්ෂාවක්**

C - A *data type check* to ensure that the input made for the telephone number of the student contains only digits
සිසුවාගේ දුරකථන අංකය සඳහා කළ ආදානයේ ඉලක්කම් පමණක් ඇති බව සහතික කිරීමට **දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාවක්**

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) A and B only. A හා B පමණි. 4) A and C only. A හා C පමණි. 5) B and C only. B හා C පමණි.

(2023 – 02)

36. Which of the following are good examples for batch processing?
පහත කවරක් කාණ්ඩ සැකසුම සඳහා හොඳ උදාහරණ වේ ද?

A - a system that outputs the presently vacant vehicle parking space closest to a user
දැනට හිස්, තමන්ට ආසන්නතම රිය ගාල් කිරීමේ ස්ථානයල පරිශීලකයෙකුට ප්‍රතිදානය කරන පද්ධතියක්

B - a system that automatically backs up the files in a computer at the end of each day
පරිගණකයක ගොනුල සෑම දිනකම දවස අවසානයේදීල ස්වයංක්‍රීයව උපස්ථනය (backup) කරන පද්ධතියක්

C - a system that sorts the customer orders received during a day according to value
දවසක් ඇතුළත ලද පාරිභෝගික ඇනවුම්ල වටිනාකමේ අනුපිළිවෙළට සකසන පද්ධතියක්

1) A only. A පමණි. 2) A and B only. A හා B පමණි. 3) A and C only. A හා C පමණි. 4) B and C only. B හා C පමණි. 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2024 – 02)

ictfromabc.com

37. Consider the following data:
පහත දත්ත සලකන්න:

A - temperature values given by a sensor
සංවේදකයකින් ලබාදෙන උෂ්ණත්ව අගයන්

B - creator's name and the date of creation of a file saved in a computer
පරිගණකයක සුරැකි ගොනුවක නිර්මාතෘගේ නම සහ එය නිර්මාණය කළ දිනය

C - collection of posts and responses shared on a social media platform
සමාජ මාධ්‍ය ජාලයක බෙදාගැනෙන පළ කිරීම් සහ ප්‍රතිචාර එකතුවක්

Which of the following correctly categorizes the above data?
ඉහත දත්තවල නිවැරදි වර්ගීකරණය පහත කවරක දැක්වේ ද?

1) A – big data / මහා දත්ත, B – continuous data / අඛණ්ඩ දත්ත, C – metadata / දත්ත පිළිබඳ දත්ත
2) A – continuous data / අඛණ්ඩ දත්ත, B – big data / මහා දත්ත, C – metadata / දත්ත පිළිබඳ දත්ත
3) A – continuous data / අඛණ්ඩ දත්ත, B – metadata / දත්ත පිළිබඳ දත්ත, C – big data / මහා දත්ත
4) A – metadata / දත්ත පිළිබඳ දත්ත, B – big data / මහා දත්ත, C – continuous data / අඛණ්ඩ දත්ත
5) A – metadata / දත්ත පිළිබඳ දත්ත, B – continuous data / අඛණ්ඩ දත්ත, C – big data / මහා දත්ත

(2024 – 01)

38. Select the answer containing the correct replacements for Ⓐ and Ⓑ in the following paragraph:
පහත ඡේදයේ Ⓐ සහ Ⓑ හිස්තැන්වලට සුදුසු ආදේශක සහිත පිළිතුර තෝරන්න:

Although ....Ⓐ.......... is very old, it still plays a central role in the daily operations of the world's largest corporations. In addition to its power, the other main reason for its popularity is its ....Ⓑ..........

..........Ⓐ.......... ඉතා පැරණි වුවත්, එය තවමත් ලොව විශාලතම සංස්ථාවල දෛනික මෙහෙයුම්වල ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. බලයට අමතරව, එහි ජනප්‍රියත්වයට හේතු වූ අනෙක් ප්‍රධාන කරුණ වන්නේ ....Ⓑ..........

1) A – cloud computing
වළාකුළු පරිගණනය
B – non-reliance on the Internet
එය අන්තර්ජාලය මත නොයැපීමයි.

2) A – cloud computing
වළාකුළු පරිගණනය
B – non-reliance on service providers
එය සේවාසපයන්නන් මත නොයැපීමයි.

3) A – the main frame computer
මහා පරිගණකය
B – low cost
එහි අඩු මිලයි.

4) A – the main frame computer
මහා පරිගණකය
B – reliability
එහි විශ්වාසනීයත්වයයි.

5) A – the main frame computer
මහා පරිගණකය
B – small size
අඩු විශාලත්වයයි.

(2024 – 03)

39. Which of the following best represents the typical life cycle of data?
දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අපේක්ෂිත චක්‍රය හොඳින්ම දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

1) collection → processing → usage → archival → deletion
රැස්කිරීම → සැකසීම → භාවිතය → සංරක්ෂණය → මකාදැමීම

2) collection → usage → processing → deletion → archival
රැස්කිරීම → භාවිතය → සැකසීම → මකාදැමීම → සංරක්ෂණය

3) processing → collection → usage → deletion → archival
සැකසීම → රැස්කිරීම → භාවිතය → මකාදැමීම → සංරක්ෂණය

4) processing → archival → collection → usage → deletion
සැකසීම → සංරක්ෂණය → රැස්කිරීම → භාවිතය → මකාදැමීම

5) usage → archival → collection → deletion → processing
භාවිතය → සංරක්ෂණය → රැස්කිරීම → මකාදැමීම → සැකසීම

(2025 – 01)

ictfromabc.com

40. Which of the following is a characteristic of *open-source software*?
පහත කවරක් විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගවල ගති ලක්ෂණයක් වේ ද?

1) Limited customizations / අභිරුචිකරණ සීමාසහිත වීම
2) Reliance on vendor for updates / යාවත්කාල කිරීම් සඳහා විකුණුම්කරු මත යැපීම
3) Usage restricted by the owner / හිමිකරු විසින් භාවිතය සීමා කර තිබීම
4) Source code not being publicly available / ප්‍රභව කේතය පොදුවේ ලබාගත නොහැකි වීම
5) Being usually free to acquire and use / ලබාගැනීම සහ භාවිතය සාමාන්‍යයෙන් නොමිලයේ වීම

(2025 – 02)

41. An online examination system is to alert students if they leave any mandatory questions unanswered before submission of their answers. Which data validation techniques are sufficient for this requirement?
මාර්ගගත විභාගයක අනිවාර්ය ප්‍රශ්නවලට සිසුන් පිළිතුරු සපයා නොමැති නම්, ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර, මාර්ගගත විභාග පද්ධතිය ඒ බව සිසුන්ට ඇඟවිය යුතු ය. එම අවශ්‍යතාවය සඳහා පහත කවර දත්ත වලංගු කිරීම් ප්‍රමාණවත් වේ ද?

1) Data type check only / දත්ත ප්‍රරූප පරීක්ෂාව පමණක්
2) Data type check and presence check only / දත්ත ප්‍රරූප සහ පැවැත්ම පරීක්ෂා පමණක්
3) Data type check and range check only / දත්ත ප්‍රරූප සහ පරාස පරීක්ෂා පමණක්
4) Presence check only / පැවැත්ම පරීක්ෂාව පමණක්
5) Range check only / පරාස පරීක්ෂාව පමණක්

(2025 – 03)

ictfromabc.com

1. (b) Draw a diagram to depict the fetch-execute cycle used in program execution.
ක්‍රමලේඛ ක්‍රියාත්මක වීමේදී භාවිත වන ආහරන - ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය (Fetch-execute cycle) නිරූපණය කිරීමට රූපසටහනක් අඳින්න.

(2011 S.ESSAY – 01[b])

2. (a) Classify the following software as either "system software" or as "application software".
පහත දක්වා ඇති මෘදුකාංග "පද්ධති මෘදුකාංග" (System software) හෝ "යෙදුම් මෘදුකාංග" (Application software) ලෙස වර්ගීකරණය කරන්න.

Software / මෘදුකාංගය	**Classification / වර්ගීකරණය**
Linux / ලෙක්ස	
Word Processor / වදන් සකසනය	
Web Browser / වෙබ් අතිරික්සුව	

(b) Computer storage devices can be categorized into three types based on the medium used to store /retrieve data. State the **three** types of media and give an example for each type.
දත්ත ගබඩා කිරීම/සමුද්ධරණය (Retrieve) සඳහා භාවිත වන මාධ්‍යය (Medium) පාදක කරගෙන පරිගණක ආචයන (Storage) පද්ධති ආකාර තුනකට වර්ග කළ හැකිය. මෙම ආකාර **තුන** සඳහන් කර, එක් එක් ආකාරයට උදාහරණය බැගින් ලබා දෙන්න.

(c) The transaction file in a company's payroll system includes employee number, hours worked department code, and week number. Assume that the system maintains a Employee master table and a Department master table. Encircle the most appropriate validation check for each of the data elements given in the following table.
සමාගමක වැටුප් ලැයිස්තු පද්ධතියෙහි ගනුදෙනු ගොනුවේ (Transaction file) සේවක අංකය, වැඩකළ පැය ගණන, දෙපාර්තමේන්තු කේතය හා සති අංකය අඩංගු වේ. පද්ධතියෙහි "Employee master" හා "Department master" යන වගු පවතී යැයි උපකල්පනය කරන්න. පහත වගුවේ එක් එක් දත්ත අයිතමය සඳහා වඩාත් ම සුදුසු සප්‍රමාණතා පිරික්සුම (Validation check) රවුම් කර දක්වන්න.

Data element / දත්ත අවයවය	**Validation checks / සප්‍රමාණතා පිරික්සුම**
employee Number සේවක අංකය	Presence in Employee master table / Numerical value Employee master වගුව තුළ පවතින බව / සංඛ්‍යාත්මක අගයක් බව
hours worked වැඩකළ පැය ගණන	Presence in Employee master table / Range check Employee master වගුව තුළ පවතින බව / පරාස පිරික්සුමක්
department code දෙපාර්තමේන්තු කේතය	Presence in Department master table / Range check Department master වගුව තුළ පවතින බව / පරාස පිරික්සුමක්
week number සති අංකය	Length / Range check දිග / පරාස පිරික්සුමක්

(d) Describe the terms "Video conferencing" and "Copyright".
"වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම" (Video conferencing) සහ "කර්තෘ හිමිකම" (Copyright) යන පද විස්තර කරන්න.

(2011 S.ESSAY – 04)

ictfromabc.com

3. (a) What do you mean by the terms "privacy" and "software piracy"?
"පෞද්ගලිකත්වය" (privacy) සහ "මෘදුකාංග කොල්ලය" (software privacy) යන පදවලින් ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

(b) Describe the term "mobile computing".
"ජංගම අංගණනය" (mobile computing) යන පදය විස්තර කරන්න.

(c) Consider the following scenario:
පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය සලකා බලන්න:

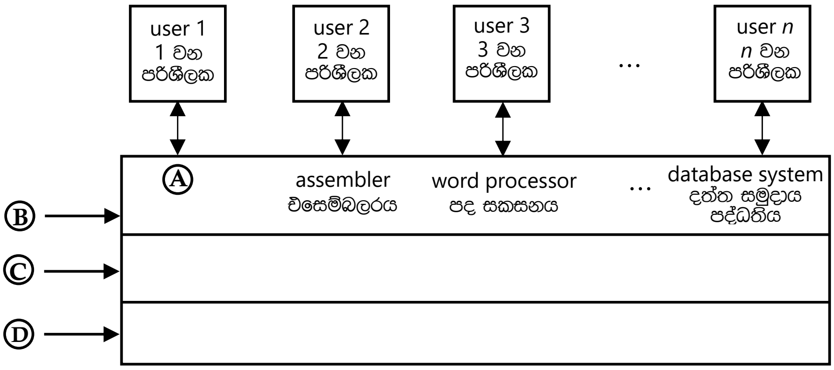
A semi conductor manufacturing company has branches in Japan and USA. At present, representatives of the development team should visit other branches of the company frequently to discuss their technical issues, Over the years, the company has realized this mechanism is costly and time consuming.
අර්ධ සන්නායක (semi conductor) නිෂ්පාදන සමාගමකට ජපානයෙහි සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙහි ශාඛා තිබේ. වර්තමානයේදී සංවර්ධන කණ්ඩායමේ නියෝජිතයන්ට ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සමාගමෙහි අනෙකුත් ශාඛාවලට නිරතුරුව යාමට සිදුවී තිබේ. මෙම යාන්ත්‍රණය බොහෝ වියදම් සහිත සහ කාලය වැයවන සුළු බව වර්ෂ ගණනාවක සිට මෙම සමාගම හඳුනාගෙන ඇත.

(i) As an ICT student, suggest an ***ICT based method*** to conduct these technical review meetings without visiting the other branches.
අනෙකුත් ශාඛාවලට ගමන් කිරීමෙන් තොරව ඔවුනට මෙම තාක්ෂණ විමසුම් රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන (ICT) තාක්ෂණය පදනම් කරගත් ක්‍රමයක්, ICT විෂයය හදාරන සිසුවකු ලෙස ඔබ යෝජනා කරන්න.

(ii) Name **three** essential ICT devices required for the method suggested in (i) above.
ඉහත (i) කොටසෙහි යෝජිත ක්‍රමය සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය "තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ" උපක්‍රම (ICT devices) **තුනක්** නම් කරන්න.

(2012 S.ESSAY – 04)

4.(a) Consider the following diagram which shows how the abstract layers of a computer system are related.
පරිගණක පද්ධතියක අමූර්ථ ස්තර (abstract layers) එකිනෙකට සම්බන්ධ වන ආකාරය පෙන්වන පහත දැක්වෙන රූපසටහන සලකන්න.



Choose and write down the correct terms from the list given below for labels A, B, C and D.
A, B, C හා D යන ලේබලවලට අදාළ නිවැරදි පද පහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

List : {compiler, computer hardware, live-ware, operating system, system/application programs}
ලැයිස්තුව : {සම්පාදකය, පරිගණක දෘඩාංග, ජීවාංග, මෙහෙයුම් පද්ධතිය, පද්ධති/යෙදුම් ක්‍රමලේඛ}

(2018 S.ESSAY – 04[a])

5.(a) (i) State **two** service models in cloud computing.
වළාකුළු පරිගණනයෙහි (cloud computing) සේවා ආකෘති (service models) **දෙකක්** ලියන්න.

(ii) What are the **three** steps in the FETCH-EXECUTION cycle of a computer?
පරිගණකයක ආහරණ-ක්‍රියාකරවුම් (Fetch-Execution) චක්‍රයෙහි පියවර **තුන** මොනවා ද?

(2020 S.ESSAY – 03[a])

ictfromabc.com

6. (a) Cloud Computing allows us to obtain computing resources and capabilities as a service. The three main types of cloud computing services are: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), and *Software as a Service* (SaaS).
සේවාවක් ලෙස පරිගණක සම්පත් (computing resources) සහ හැකියා (capabilities) ලබාගැන්මට වළාකුළු පරිගණනය (cloud computing) අපට ඉඩ දෙයි. වළාකුළු පරිගණනයේ මූලික සේවා ආකෘති තුනකි. එනම්, යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස (Infrastructure as a Service – IaaS), පසුතලය සේවාවක් ලෙස (Platform as a Service – PaaS), සහ මෘදුකාංග සේවාවක් ලෙස (Software as a Service – SaaS) වේ.

From those three cloud computing service types, write down the suitable service type for each of the following scenarios.
පහත එක් එක් අවස්ථාවට ගැළපෙන සේවා ආකෘතිය, ඉහත සේවා ආකෘති තුනෙන් කුමන එකදැයි තෝරා ලියන්න.

(i) To obtain an environment for application deployment and execution from a cloud service provider
යෙදුම් ස්ථාපනය කිරීමට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පරිසරයක් වළාකුළු පරිගණන සේවා සැපයුම්කරුවකුගෙන් ලබාගැනීම

....

(ii) To obtain hard disk space for data storage from a cloud service provider
දත්ත සුරැකීම සඳහා, දෘඪ ඩිස්ක ඉඩකඩ වළාකුළු පරිගණන සේවා සැපයුම්කරුවකුගෙන් ලබාගැනීම

....

(iii) To obtain data file sharing, office applications and email services from a cloud service provider
දත්ත ගොනු හවුලේ පරිහරණය, කාර්යාල යෙදුම් (office applications) සහ ඉ-තැපැල් (email) සේවා වළාකුළු පරිගණන සේවා සැපයුම්කරුවකුගෙන් ලබාගැනීම

....

(b) Fill the blanks in the following statements with suitable words from the given list of words.
පහත වගන්තිවල ඇති හිස්තැන් සඳහා සුදුසු පද දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

(i) .... helps to ensure the confidentiality of our data and information.
.... අපගේ දත්ත හා තොරතුරුවල රහස්‍යභාවය තහවුරු කිරීමට උදව් වේ.

(ii) .... is the attempt to acquire sensitive information by pretending as a trustworthy entity in an electronic communication.
විද්‍යුත් සන්නිවේදනයකදී, විශ්වාසවන්ත පාර්ශවයක් ලෙස අඟවමින් සංවේදී තොරතුරු ලබාගැනීමට තැත් කිරීම .... ලෙස හැඳින්වේ.

(iii) The illegal copying, distribution, or use of software is known as .... and .... helps us to protect our software from such illegal use.
මෘදුකාංග නීතිවිරෝධී ලෙස පිටපත් (copy) කිරීම, බෙදාහැරීම හෝ භාවිතය .... ලෙස හැඳින්වෙන අතර, ... අපගේ මෘදුකාංග එවැනි නීතිවිරෝධී භාවිතයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගැනීමට උදව් වේ.

List of words / පද ලැයිස්තුව :
{ Encryption / ගුප්ත කේතනය, Copyright / තතුබෑම, Phishing / පද, Plagiarism / රචනා චෞර්යය, Software piracy / මෘදුකාංග චෞරත්වය }

(2021 S.ESSAY – 02[a],[b])

7. (b) Write the most appropriate word or phrase to answer the following questions based on the description given below.
පහත දී ඇති විස්තරය මත පදනම්ව, දී ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදීමට වඩාත් යෝග්‍ය වචනය හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩය ලියා දක්වන්න.

Recently introduced National Fuel Pass system in Sri Lanka is an example of how ICT can be used to overcome national challenges successfully. It is observed that for a given week, the maximum server hardware resource utilization happens only for a short period (e.g., few hours) and the rest of the time the system operates at a very low resource demand.
ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෑතකදී හඳුන්වා දුන් ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍ර ක්‍රමය, ජාතික අභියෝග සාර්ථකව ජය ගැනීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ එක් උදාහරණයකි. දෙන ලද සතියක් සඳහා, උපරිම සේවාදායක දෘඩාංග සම්පත් උපයෝජනය (maximum server hardware resource utilization) සිදු වන්නේ කෙටි කාලයකට (උදා: සුළු පැය ගණනක්) පමණක් වන අතර ඉතිරි කාලයේ පද්ධතිය ඉතා අඩු සම්පත් ඉල්ලුමක් යටතේ ක්‍රියාත්මකවන බව නිරීක්ෂණය කර ඇත.

ictfromabc.com

(i) One of the views on resource provision is to purchase computer hardware permanently considering the maximum demand. What is the main **disadvantage** with this approach?
සම්පත් සපයාගැනීම පිළිබඳව එක් මතයක් වන්නේ උපරිම ඉල්ලුම සලකා පරිගණක දෘඪාංග ස්ථිරවම මිලදී ගැනීමයි. මෙම ප්‍රවේශයේ ප්‍රධාන **අවාසිය** කුමක් ද?

(ii) What is the alternative solution to overcome the disadvantage mentioned in (b)(i) above, while satisfying the maximum resource demand instances?
ඉහත (b)(i) හි සඳහන් අවාසිය මගහරවා ගෙන, උපරිම සම්පත් ඉල්ලුමේ අවස්ථා තෘප්තිමත් කිරීමට ඔබට ගත හැකි විකල්ප විසඳුම කුමක් ද?

(c) The steps in the fetch-execute cycle are as follows:
ආහරණ ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රයේ (fetch-execute cycle) පියවර පහත පරිදි වේ:

1. The ....Ⓟ.......... is loaded with the memory address of the relevant instruction of the program.
   ක්‍රමලේඛයේ අදාළ උපදෙසෙහි මතක යොමුව (memory address), ...Ⓟ.......... ට පූරණය (load) වේ.
2. The instruction is loaded into the instruction register.
   එම උපදෙස, උපදෙස් රෙජිස්තරයට පූරණය වේ.
3. The instruction present in the instruction register is decoded.
   උපදෙස් රෙජිස්තරයේ ඇති උපදෙස විකේතනය කෙරේ.
4. The control unit of the CPU passes the decoded instruction as a sequence of control signals to the relevant ....Ⓠ.......... of the CPU.
   විකේතනය කරන ලද උපදෙස්, පාලන සංඥා අනුක්‍රමයක් ලෙස CPU හි පාලන ඒකකය CPU හි අදාළ ....Ⓠ.......... වෙත යොමු කරයි.
5. The program counter is changed to point to the next instruction.
   ඊළඟ උපදෙස වෙත යොමු කිරීම සඳහා ක්‍රමලේඛ ගණකය (program counter) වෙනස් කෙරේ.
6. Steps from Step 2 are repeated.
   පියවර 2 සිට නැවත සිදු කරයි.

Select the most suitable items to replace the labels **P** and **Q** from the following list.
P සහ **Q** ලේබලවලට වඩාත් සුදුසු අයිතමයන් පහත දක්වා ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

List: {file, functional unit, instruction, memory, page, program counter}
ලැයිස්තුව: { ගොනුව, කාර්යබද්ධ ඒකකය (functional unit), උපදෙස, මතකය, පිටුව, ක්‍රමලේඛ ගණකය }

(2022 S.ESSAY – 04[b],[c])

8. (a) A simple and high-level view of the data lifecycle consists of three steps. Write the 2nd and the 3rd steps of the data life cycle.
සරල ලෙස සහ ඉහළ මට්ටමකින් දත්ත ජීවන චක්‍රය (data life cycle) බැලූ විට, එය පියවර තුනකින් සමන්විත වේ. එහි දෙවන හා තෙවන පියවර ලියා දක්වන්න.

- 1st step is / පළමු පියවර වන්නේ the creation of data / දත්ත නිර්මාණයයි..........
- 2nd step is / දෙවන පියවර වන්නේ ....
- 3rd step is / තෙවන පියවර වන්නේ ....

(d) (i) Your friend thinks the digital divide is a tool used for arithmetic division. Briefly explain to your friend what the digital divide is,
අංකිත බෙදුම (digital divide) අංක ගණිතමය බෙදීම සඳහා භාවිත කරන මෙවලමක් ලෙස ඔබගේ මිතුරෙකු සිතයි. අංකිත බෙදුම යනු කුමක්දැයි, ඔබේ මිතුරාට කෙටියෙන් පහදන්න.

(ii) E-waste is becoming a major environmental problem in Sri Lanka. Suggest a step that we can take to reduce the environmental impact of our e-waste.
ඉ-අපද්‍රව්‍ය (e-waste) ශ්‍රී ලංකාවේ මූලික පාරිසරික ගැටලුවක් බවට පත්වෙමින් තිබේ. අපගේ ඉ-අපද්‍රව්‍යවල පාරිසරික බලපෑම අඩු කිරීමට අපට ගත හැකි පියවරක් යෝජනා කරන්න.

(2023 S.ESSAY – 02[a],[d])

ictfromabc.com

9.(a) (i) Following diagram shows the *abstract model of information creation*:
පහත රූප සටහනින් පෙන්වන්නේ තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ වියුක්ත ආකෘතියකි.

A → **B** → **C**

Identify the A, B and C above.
ඉහත A, B සහ C හඳුනාගන්න.

A : .... B : .... C : ....

(ii) Write down the A, B and C components of the above model for each of the following online activities:
පහත දැක්වෙන එක් එක් මාර්ගගත ක්‍රියාකාරකම් සඳහා, ඉහත ආකෘතියේ A, B සහ C සංරචක ලියා දක්වන්න:

Activity 1 : Successfully logging in to your favourite online bookshop to buy stationery.
1 ක්‍රියාකාරකම : ලිපිද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට ඔබගේ ප්‍රියතම මාර්ගගත පොත් සාප්පුවට සාර්ථකව පුරන (login) වීම

Activity 2 : Selecting the items to purchase and adding them to your shopping trolley.
2 ක්‍රියාකාරකම : මිලදී ගන්නා අයිතම තෝරාල ඒවා ඔබගේ බඩු ට්‍රෝලියට (shopping trolley) එකතු කිරීම

Activity 3 : Successfully paying for your order using your debit card.
3 ක්‍රියාකාරකම : ඇනවුම සඳහා ගෙවීම ඔබගේ හරපත (debit card) භාවිතා කර සාර්ථකව සිදු කිරීම

Activity 1 / ක්‍රියාකාරකම 1

A : ....

B : ....

C : ....

Activity 2 / ක්‍රියාකාරකම 2

A : ....

B : ....

C : ....

Activity 3 / ක්‍රියාකාරකම 3

A : ....

B : ....

C : ....

(iii) At a later date, after successfully logging in to this system to purchase the **same items**, you decide to use the 'Repeat Previous Order' option given at the site. Write down any changes to your answer for Activity 2 of part (ii) above.
පසු දිනයක සාර්ථකව මෙම පද්ධතියට පුරන වුවාට පසු එම **අයිතමම** නැවත මිලදී ගැනීමට අඩවියේ ඇති Repeat Previous Order (අවසාන ඇනවුම යළිත් සිදු කරන්න) විකල්පය භාවිතා කිරීමට ඔබ තීරණය කරයි. ඉහත (ii) කොටස සඳහා ඔබ 2 ක්‍රියාකාරකමට අදාළව දුන් පිළිතුරෙහි වෙනස්කම් ඇතොත් ඒවා ලියා දක්වන්න.

Activity 2 / ක්‍රියාකාරකම 2

A : ....

B : ....

C : ....

(b) *Open source software* require the users to be technically skilled in setting up and configuring them. Briefly explain how the setting up and configuration are usually done in *proprietary software*.
විවෘත මූලාශ්‍ර (open source) මෘදුකාංග ඇටවීමට (setup) සහ වින්‍යාස (configure) කිරීමට පරිශීලකයන්ට ඒ පිළිබඳව තාක්ෂණික කුසලතා තිබීම අවශ්‍ය වේ. හිමිකම් සහිත (proprietary) මෘදුකාංගවල ඇටවීම සහ වින්‍යාස කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු කෙරෙන ආකාරය කෙටියෙන් පහදන්න.

ictfromabc.com

(c) While Information and Communication Technology (ICT) allows us to create and disseminate our intellectual ideas in more efficient and impactful ways, it also contributes to a higher level of plagiarism than in traditional (non-ICT) methods. Briefly explain the reason for this observation.
අපගේ බුද්ධිමය අදහස් වඩාත් කාර්යක්ෂමව සහ බලපෑමක් ඇති කරන ලෙසින් නිර්මාණය කර ව්‍යාප්ත කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉඩ සැලසුවද, එය, සාම්ප්‍රදායික (ICT නොමැති) ක්‍රමවලට වඩා රචනා චෞර්යය (plagiarism) සඳහා ද ඉඩ සලසයි. එම නිරීක්ෂණය සඳහා හේතුව කෙටියෙන් පහදන්න.

(d) Some argue that the increasing use of Information and Communication Technology as an indirect contributor to global warming. Briefly explain a major reason for this view.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ඉහළ යන භාවිතය ගෝලීය උණුසුම සඳහා වක්‍ර ලෙස දායක වන බවට සමහරු තර්ක කරයි. එම මතයට මූලික හේතුවක් කෙටියෙන් පහදන්න.

(2024 S.ESSAY – 02)

1(a) (i) Describe the main difference between data and information by using a suitable system.
දත්ත සහ තොරතුරු අතර ප්‍රධාන වෙනස සුදුසු පද්ධතියක් අනුසාරයෙන් විස්තර කරන්න.

(ii) Give **three** drawbacks of manual methods in manipulating data in bulk.
විශාල පරිමාණයෙන් දත්ත පරිහරණය කිරීමේදී අත්යුරු (manual) ක්‍රම යොදාගැනීමේ අඩුපාඩු **තුනක්** දක්වන්න.

(iii) Describe the terms hardware, software and firmware using examples.
නිදසුන් යොදාගනිමින් දෘඪාංග (hardware), මෘදුකාංග (software) සහ ස්ථිරාංග (firmware) යන පද විස්තර කරන්න.

(2011 ESSAY – 01[a])

1. Who invented the Analytical Engine?
විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිම සොයා ගනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින් ද?
   1) Blaise Pascal / බ්ලේස් පැස්කල්
   2) Charles Babbage / චාර්ල්ස් බැබේජ්
   3) John Von Neumann / ජෝන් වොන් නියුමාන්
   4) John V. Atanasoff / ජෝන් වී. අටානාසොෆ්
   5) John Presper Eckert / ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් **(2011 – 01)**

2. Which of the following technologies is used in the Second Generation Computers?
දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිත වන්නේ පහත සඳහන් කවර තාක්ෂණය ද?
   1) Integrated Circuits (ICs) / අනුකලිත පරිපථ
   2) Large Scale Integration (LSI) / මහා පරිමාණ අනුකල
   3) Microprocessors / ක්ෂුද්‍ර සකසන
   4) Transistors / ට්‍රාන්සිස්ටර
   5) Vaccum tubes / රික්තක නළ **(2011 – 02)**

3. Answer sheet of a multiple choice question paper can be read with,
බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක පිළිතුරු පත්‍රයක් කියවිය හැක්කේ,
   1) Digitizer / සංඛ්‍යාංකකය මගිනි.
   2) Light pen / ආලෝකපෑන මගිනි.
   3) MICR / චුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය මගිනි.
   4) Scanner / පරිලෝකකය මගිනි.
   5) POS terminal / විකුණුම්පොළ ටර්මිනලය මගිනි. **(2011 – 03)**

4. Consider the following properties:
පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ සලකන්න:

   A - Density / ඝනත්වය
   B - Capacity / ධාරිතාව
   C - Security / ආරක්ෂාව
   D - Cost / පිරිවැය
   E - Access time / ප්‍රවේශ කාලය

   Which of the above are being used as the main properties to classify different types of memory?
   ඉහත ලක්ෂණ අතුරෙන් විවිධ වර්ගවල පරිගණක මතක වර්ගීකරණය සඳහා යොදාගැනෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ වනුයේ?

   1) B and D only. B හා D පමණි.
   2) A, B and C only. A, B හා C පමණි.
   3) B, D and E only. B, D හා E පමණි.
   4) A, B, C and D only. A, B, C හා D පමණි.
   5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2011 – 29)

5. Consider the following memory types:
පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ සලකන්න:

   A - Read Only Memory / පඨනමාත්‍ර මතකය
   B - Secondary storage / ද්විතියික ආචයනය
   C - Cache memory / නිහිත මතකය
   D - Flash memory / සැනෙළි මතකය
   E - Random Access Memory / සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය

   Which of the above can be considered as Volatile Memories?
   නශ්‍ය මතක වශයෙන් සැලකිය හැක්කේ ඉහත සඳහන් කුමන ඒවා ද?

   1) A and B only. A හා B පමණි.
   2) A and C only. A හා C පමණි.
   3) C and D only. C හා D පමණි.
   4) C and E only. C හා E පමණි.
   5) D and E only D හා E පමණි.

(2011 – 30)

ictfromabc.com

6. Consider the following statements:
පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A - Reading time from memory (latency) was assumed to be negligible.
මතකයෙන් කියවීමේ කාල පමාව නොගිණිය හැකි යැයි උපකල්පනය කිරීම.

B - Utilization of a hierarchical memory structure.
ධූරාවලි ස්මරණ ව්‍යුහය භාවිත කිරීම.

C - Inability to foresee the limitation of the processor clock frequency.
සකසු ස්පන්ද සංඛ්‍යාතයෙහි සීමාව පූර්වයෙන් දැකීමට නොහැකි වීම.

Which of the above prevented the technological advancement beyond the Von Neumann architecture?
වොන් නියුමාන් නිර්මාණකරණය ඉක්මවන සේ තාක්ෂණික වර්ධනය වළක්වන ලද්දේ ඉහත දැක්වෙන කවරක් විසින් ද?

1) A only. / A පමණි.
2) B only. / B පමණි.
3) C only. / C පමණි.
4) A and B only. / A හා B පමණි.
5) A and C only / A හා C පමණි.

(2011 – 33)

7. Who is considered as the first computer programmer?
ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා ලෙස සැලකෙන්නේ කවුරුන් ද?

1) John Von Neumann / ජෝන් වොන් නියුමාන්
2) Blaise Pascal / බ්ලේස් පැස්කල්
3) Charles Babbage / චාල්ස් බැබේජ්
4) Ada Augesta Lovelace / ඒඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස්
5) John Presper Eckert / ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට්

(2012 – 01)

8. Which of the following technologies has been used in the Third Generation Computers?
තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිත කරන ලද්දේ පහත දැක්වෙන කුමන තාක්ෂණය ද?

1) Integrated Circuits (ICs) / අනුකලිත පරිපථ
2) Large Scale Integration (LSI) / විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත
3) Microprocessors / ක්ෂුද්‍ර සකසු
4) Transistors / ට්‍රාන්සිස්ටර
5) Vacuum Tubes / රික්තක නළ

(2012 – 02)

9. "The data in .... is read by using the Laser technology."
"........................ හි ඇති දත්ත ලේසර් තාක්ෂණය භාවිත කොට කියවනු ලැබේ."

Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?
ඉහත ප්‍රකාශයේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත දැක්වෙන කවරක් වඩාත් සුදුසු වේ ද?

1) Floppy Disk / නම්‍ය ඩිස්කය
2) Magnetic Tape / චුම්බකිත පටය
3) Compact Disk / සංයුක්ත ඩිස්කය
4) Magnetic Hard Disk / චුම්බකිත දෘඪ ඩිස්කය
5) Flash Memory / සැනෙළි මතකය

(2012 – 03)

10. The component that decodes the instructions fetched into the CPU is called the,
CPU තුළට ආහරණ කරන ලද උපදෙස් විකේතනය කරනු ලබන සංරචකය හඳුන්වනු ලබන්නේ,

1) Primary Memory / ප්‍රාථමික මතකය නමිනි.
2) Register Unit / රෙජිස්තර ඒකකය නමිනි.
3) Control Unit / පාලන ඒකකය නමිනි.
4) ALU / ALU නමිනි.
5) Program Counter / ක්‍රමලේඛ ගණකය නමිනි.

(2012 – 28)

11. Which of the following data storage devices provides the fastest random access?
පහත සඳහන් ආචයන උපාංග අතුරෙන් වේගවත්ම සසම්භාවී ප්‍රවේශය සපයනු ලබන්නේ කුමකින් ද?

1) Main memory / ප්‍රධාන මතකය
2) Magnetic disk / චුම්බකිත ඩිස්කය
3) CD/DVD
4) Flash drive / සැනෙළි මතක උපාංග
5) Hard disk / දෘඪ ඩිස්කය

(2012 – 29)

12. A high speed temporary storage, which is a part of the microprocessor that holds data and instructions during the execution, is called ....
ක්‍රියාකරවීම අතරතුර දී දත්ත හා උපදෙස් දරා ගනිමින්, ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ කොටසක් ලෙස පවතින, අධිවේගී තාවකාලික ආචයනයක් .... ලෙස හැඳින්වේ.
ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

1) Registers / රෙජිස්තර
2) RAM
3) Virtual Memory / අතත්‍ය මතකය
4) EPROM
5) Flash Memory / සැනෙලි මතකය

(2013 – 03)

ictfromabc.com

13. Microprocessors are usually compared by their clock speed, measured in .... or by their word size, measured in .... that can be processed in a single clock cycle. Which of the following is most appropriate to fill the blanks in the above statement?
ක්ෂුද්‍ර සකසන සාමාන්‍යයෙන් සසඳනු ලබන්නේ .... වලින් මනිනු ලබන ඝටිකා වේගයෙන් හෝ ඒක ඝටිකා චක්‍රයක දී සකසා ගත හැකි පදයේ ප්‍රමාණය .... මගිනි. ඉහත ප්‍රකාශනයේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

1) Bits, Megahertz / බිටු, මෙගාහර්ට්ස්
2) Bytes, Gigahertz / බයිට, ගිගාහර්ට්ස්
3) Gigahertz, Bytes / ගිගාහර්ට්ස්, බයිට
4) Megahertz, Bits / මෙගාහර්ට්ස්, බිටු
5) Seconds, Bits / තත්පර, බිටු

(2013 – 04)

14. Typically the cache memory is used to store ....
නිහිත මතකය සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ .... ගබඩා කිරීමට ය.
ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

1) a large volume of data temporarily. / විශාල දත්ත පරිමාවක් තාවකාලිකව
2) the least frequently accessed data permanently. / අවම නිරන්තරයෙන් ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත ස්ථිරව
3) the least frequently accessed data temporarily. / අවම නිරන්තරයෙන් ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත තාවකාලිකව
4) the most frequently accessed data temporarily. / වැඩිම නිරන්තරයෙන් ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත තාවකාලිකව
5) the most frequently accessed data permanently. / වැඩිම නිරන්තරයෙන් ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත ස්ථිරව

(2013 – 05)

15. Babbage's Difference Engine is based on ....
බැබේජ්ගේ "Difference යන්ත්‍රය" පාදක වී ඇත්තේ .... මත ය.
ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

1) mechanical technology / යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය
2) vacuum tube technology / රික්තක නල තාක්ෂණය
3) transistor technology / ට්‍රාන්සිස්ටර තාක්ෂණය
4) Integrated Circuit (IC) technology / අනුකලිත පරිපථ තාක්ෂණය
5) Very Large Scale Integrated (VLSI) Circuit technology / ඉතා විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපථ තාක්ෂණය

(2013 – 07)

16. Which of the following components is located outside the microprocessor?
ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකකයට බාහිරව පිහිටා ඇත්තේ පහත දක්වා ඇති කුමන සංරචකය ද?

1) Arithmetic Logic Unit (ALU) / අංකගණිත තර්ක ඒකකය
2) RAM
3) Control Unit / පාලන ඒකකය
4) Registers / රෙජිස්තර
5) Level 1 cache memory / පළමු මට්ටමේ නිහිත මතකය

(2013 – 08)

17. Consider the following statements about Firmware:
ස්ථිරාංග පිළිබඳව පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A - Firmware is the program required to bootup a computer system.
පරිගණකයක් ක්‍රියාකරවීම ආරම්භ කිරීම (bootup) සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමලේඛය ස්ථිරාංගයක් වේ.

B - Firmware is incorporated in washing machines.
රෙදි සෝදන යන්ත්‍රවල ස්ථිරාංග ඇතුළත් වේ.

C - Firmware can be easily changed later on.
ස්ථිරාංග පසු කලක දී පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකි වේ.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරින් කවරක් නිවැරදි වන්නේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

(2013 – 34)

ictfromabc.com

18. One of the principal inventors of the Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) was,
Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකයේ ප්‍රධාන නිපැයුම්කරුවකු වන්නේ,

1) Blaise Pascal / බ්ලේයිස් පැස්කල්
2) Charles Babbage / චාල්ස් බැබේජ්
3) John Von Neumann / ජෝන් වොන් නියුමන්
4) Ada Augesta Lovelace / ඒඩා ඔගස්ටා ලෝව්ලස්
5) John Presper Eckert / ජෝන් ප්‍රිස්පර් එකර්ට්

(2014 – 01)

19. Which of the following statements is correct with respect to the evolution of computing devices?
ආගණන උපක්‍රමවල පරිණාමය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය ද?

1) Vacuum tubes were used by Blaise Pascal to build the Pascaline.
රික්තක නළ භාවිතයෙන් බ්ලේයිස් පැස්කල් විසින් පැස්කලීනය නිපදවන ලදී.
2) The Pascaline is considered as a first generation computing device.
පැස්කලීනය පළමු පරම්පරාවේ ආගණන උපක්‍රමයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
3) Computers built using vacuum tubes are considered as second generation computers.
රික්තක නළ භාවිත කර නිපදවන ලද පරිගණක දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක ලෙස සලකනු ලැබේ.
4) Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) was built using vacuum tubes.
Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකය නිපදවීම සඳහා රික්තක නළ භාවිත කරනලදී.
5) Apple I and Apple II are two examples for second generation computers.
ඇපල් I හා ඇපල් II දෙවන පරම්පරාවට අයත් පරිගණක සඳහා උදාහරණ දෙකකි.

(2014 – 02)

20. Which of the following has the fastest access speed?
වැඩිම ප්‍රවේශ වේගය දක්වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Extended Memory / විස්තෘත මතකය
2) Register Memory / රෙජිස්ටර් මතකය
3) Flash Memory / සැනෙලි මතකය
4) Cache Memory / නිහිත මතකය
5) Virtual Memory / අතථ්‍යරූපී මතකය

(2014 – 14)

21. Consider the following statements on Static Random Access Memory (SRAM):
ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (SRAM) සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A - SRAM needs periodic refreshing / SRAM සඳහා කාලාවර්ත පුබුදු කිරීමක් අවශ්‍ය වේ
B - It is used for Cache memory / එය නිහිත මතකය සඳහා භාවිත වේ.
C - Registers are made of SRAMs / රෙජිස්තර නිපදවා ඇත්තේ SRAM මඟිනි.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

(2014 – 43)

22. Charles Babbage is considered as the “father of the computer” by some people. That is because he,
චාල්ස් බැබේජ්ව “පරිගණකයේ පියා” ලෙසට සමහරු හඳුන්වති. එයට හේතුව වී ඇත්තේ ඔහු,

1) invented the mechanical calculator Pascaline.
පැස්කලින් යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය නිර්මාණය කළ බැවිනි.
2) invented the first re-programmable electronic computing machine.
නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික ආගණන යන්ත්‍රය නිර්මාණය කළ බැවිනි.
3) took the leadership in building the first personal computer at IBM.
IBM සමාගමේ දී පළමු පුද්ගල පරිගණකය නිපදවීම සඳහා නායකත්වය ලබා දුන් බැවිනි.
4) introduced the concept of “Input, Process and Output” that is used in modern computers, for the first time.
නවීන පරිගණකවල භාවිත වන “ආදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය” යන සංකල්පය පළමුවරට හඳුන්වා දුන් බැවිනි.
5) is the founder of the first electronic digital computer ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer).
පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) හි මූලාරම්භකයා වූ බැවිනි.

(2015 – 01)

ictfromabc.com

23. The first generation computers were based on,
පළමුවන පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා පාදක වූයේ,

1) Very Large Scale Integration (VLSI) technology / ඉතා විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත තාක්ෂණය වේ.
2) Large Scale Integration (LSI) technology / විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත තාක්ෂණය වේ.
3) Integrated Circuits (ICs) / අනුකලිත පරිපථ වේ.
4) Transistors / ට්‍රාන්සිස්ටර වේ.
5) Vacuum Tubes / රික්ත නළ වේ. **(2015 – 02)**

24. Random Access Memory (RAM) modules are often compared by their capacity, measured in .... and by their speed, measured in ....
සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (RAM) මොඩියුල නිරන්තරයෙන් සංසන්දනය කරනු ලබන්නේ .... මගින් මනිනු ලබන ඒවායේ ධාරිතාව සහ .... මගින් මනිනු ලබන වේගය පදනම් කරගෙන ය.

Most suitable words to fill the blanks of the above statements are respectively,
ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වදන් වන්නේ පිළිවෙළින්,

1) Kilobytes, Gigabytes / කිලෝබයිට්ස්, ගිගාබයිට්ස්
2) Gigabytes, Megabits per second / ගිගාබයිට්ස්, තත්පරයට මෙගාබිට්ස්
3) Gigabytes, Megahertz / ගිගාහර්ට්ස්, බයිට
4) Megahertz, Kilohertz / මෙගාහර්ට්ස්, බිටු
5) Gigabits, Megabits per second / තත්පර, බිටු **(2015 – 05)**

25. The feature in modern operating systems which allows the automatic installation of new hardware devices connected to a computer is commonly known as,
පරිගණකයකට නව දෘඪාංග උපක්‍රම සම්බන්ධ කළ විට ඒවා ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපිත කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ඇති ගුණාංගය සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ,

1) Add/Remove Hardware
2) Easy Installer
3) Plug and Play
4) Add Hardware Utility
5) Fetch and Store

(2015 – 08)

26. Which of the following is **not** a typical use of the Random Access Memory (RAM) of a personal computer?
පුද්ගල පරිගණකයක ඇති සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයෙහි දර්ශීය භාවිතයක් **නොවන්නේ** පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Keeping data for processing / සැකසුම සඳහා දත්ත පවත්වා ගැනීම
2) Holding instructions for operations / මෙහෙයුම් සඳහා උපදෙස් රඳවා ගැනීම
3) Providing storage for operating system / මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ආචයනය සැපයීම
4) Retaining information for output / ප්‍රතිදානය සඳහා තොරතුරු පවත්වා ගැනීම
5) Keeping the BIOS program for boot-up / ප්‍රවේශණය කිරීම සඳහා BIOS ක්‍රමලේඛය පවත්වා ගැනීම

(2015 – 09)

27. Consider the following statements on Dynamic Random Access Memory (DRAM) and Static Random Access Memory (SRAM):
ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (DRAM) හා ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (SRAM) සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A - Registers are made of DRAM. / රෙජිස්තර සාදා ඇත්තේ DRAM මගිනි.
B - DRAM is faster than SRAM. / SRAM ට වඩා DRAM වේගවත් වේ.
C - DRAM is more dense than SRAM. / SRAM ට වඩා DRAM ගහන (dense) වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only B හා C පමණි.

(2015 – 26)

ictfromabc.com

28. Which of the following statements is true?
පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

1) The first generation of computers were built using transistors.
පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක සාදන ලද්දේ ට්‍රාන්සිස්ටර් භාවිත කරමිනි.

2) Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC) is a second generation computer.
Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC) යනු දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකයකි.

3) Ada Lovelace is the inventor of the Analytical Engine.
Analytical Engine නම් වූ යන්ත්‍රයේ නිමැවුම්කරු වන්නේ ඇඩා ලව්ලේස් ය.

4) Alan Turing is considered as the first computer programmer.
ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා ලෙස සලකනුයේ ඇලන් ටියුරින් ය.

5) The first calculating device is believed to be the Abacus.
ඇබකසය පළමු ගණක යන්ත්‍රය ලෙස විශ්වාස කරනු ලැබේ.

(2016 – 01)

29. Which of the followings is a component of a Central Processing Unit (CPU)?
මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ (CPU) අංගයක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

1) ROM
2) RAM
3) ALU
4) L3 Cache memory / L3 නිහිත මතකය
5) Power supply unit / ජව සැපයුම් ඒකකය

(2016 – 02)

30. In modern computers, multiple levels of cache memory is used to optimize the performance. Among them, the .... cache which is on/in .... is the fastest and most expensive cache memory.
නවීන පරිගණකවල කාර්ය සාධනය ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා බහුවිධ මට්ටම්වල නිහිත මතක යොදාගනු ලැබේ. මේවා අතුරෙන් .... තුළ/මත පවතින .... නිහිත මතකය වේගවත් ම සහ මිල අධික ම නිහිත මතකය වේ.

Which of the following terms are correct to fill the blanks respectively in the above statement?
ඉහත වැකියේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා නිවැරදි පද අනුපිළිවෙළින් දැක්වෙන පිළිතුර කුමක් ද?

1) Level 1 (L1), main memory / ප්‍රධාන මතකය, පළමු මට්ටමේ
2) Level 3 (L3), motherboard / මව් පුවරුව, තෙවන මට්ටමේ
3) Level 1 (L1), microprocessor / ක්ෂුද්‍ර සකසනය, පළමු මට්ටමේ
4) Level 2 (L2), microprocessor / ක්ෂුද්‍ර සකසනය, දෙවන මට්ටමේ
5) Level 3 (L3), microprocessor / ක්ෂුද්‍ර සකසනය, තෙවන මට්ටමේ

(2016 – 06)

31. Consider the following statements about Dynamic Random Access Memory (DRAM):
ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (DRAM) සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න:

A - Periodic refreshing is required for DRAM.
DRAM සඳහා කාලාවර්තක පුබුදු කිරීමක් අවශ්‍ය වේ.

B - Registers in the processor are made of DRAMs.
සකසනයේ ඇති රෙජිස්තර DRAM වලින් නිපදවා ඇත.

C - Memory density of DRAM is higher than that of static RAM.
DRAM හි මතක ඝනත්වය ස්ථිතික RAM හි මතක ඝනත්වයට වඩා වැඩි ය.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

(2016 – 26)

ictfromabc.com

32. Which of the following statements is correct with respect to a scanner?
පරිලෝකකය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවර වගන්තිය නිවැරදි වන්නේ ද?

1) A scanner is a software which scans a printed document and converts them into digital images.
පරිලෝකකය යනු මුද්‍රිත ලේඛනයක් පරිලෝකනය කර සංඛ්‍යාංක අනුරූපක බවට පරිවර්තනය කරනු ලබන මෘදුකාංගයකි.
2) A scanner is an output device of a computer.
පරිලෝකකය යනු පරිගණකයක ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයකි.
3) The optical character reader (OCR) software is an essential component of a scanner.
ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවන මෘදුකාංගය පරිලෝකකයක අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි.
4) A scanner is an input device of a computer.
පරිලෝකකය පරිගණකයක ආදාන උපක්‍රමයකි.
5) Scanners are used to store moving pictures in digital form.
සංචලන රූප අංකිත ආකාරයට ආචයන කිරීම සඳහා පරිලෝකක භාවිත කරනු ලැබේ. **(2016 – 35)**

33. Who proposed the stored program concept first?
ආචිත ක්‍රම ලේඛ සංකල්පය මුලින් ම යෝජනා කළේ කවුරුන් විසින් ද?

1) Lady Ada Augusta
2) Charles Babbage
3) Howard Aiken
4) Blaise Pascal
5) Von Neumann

(2017 – 01)

34. Which of the following components is generally seen outside the Central Processing Unit (CPU) of a computer?
පහත දැක්වෙන උපාංග අතුරෙන් පරිගණකයක මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට (CPU) පිටතින් සාමාන්‍යයෙන් දැකිය හැක්කේ කුමක් ද?

1) RAM
2) Control Unit / පාලන ඒකකය
3) ALU
4) General purpose registers / පොදුකාර්ය රෙජිස්තර
5) L1 cache memory / L1 නිහිත මතකය

(2017 – 02)

35. Which of the following secondary storage devices is generally considered to provide the fastest access to data?
පහත සඳහන් ද්විතීයික ආචයන උපක්‍රම අතුරෙන් වේගවත් ම දත්ත ප්‍රවේශය ලබා දෙන උපක්‍රමය ලෙස සාමාන්‍යයෙන් සලකනු ලබන්නේ කුමක් ද?

1) Compact Disc / සුසංහිත තැටිය
2) Digital Versatile Disc / අංකිත බහු නිපුන තැටිය
3) Internal hard disk / අභ්‍යන්තර දෘඪ ඩිස්කය
4) Magnetic tape / චුම්බකිත පටිය
5) Floppy disk / නම්‍ය ඩිස්කය

(2017 – 05)

36. Which of the followings is usually used to boot-up personal computers?
පුද්ගල පරිගණක බලගැන්වීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරනුයේ පහත දෑ අතුරෙන් කවරක් ද?

1) Firmware / ස්ථිරාංග
2) Malware / අනිෂ්ට මෘදුකාංග
3) Adware / වෙළඳ මෘදුකාංග
4) Ransomware / කප්පම් මෘදුකාංග
5) Liveware / ජීවාංග

(2017 – 06)

37. Which of the followings is a main use of Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) memory of a personal computer?
පුද්ගල පරිගණකයක අනුපූරක ලෝහ ඔක්සයිඩ අර්ධ සන්නායක මතකයේ (CMOS) ප්‍රධාන භාවිතයක් වන්නේ පහත දැක්වෙන දෑ අතුරෙන් කුමක් ද?

1) Keeping inputs for processing / සැකසීම සඳහා ආදාන තබා ගැනීම
2) Holding instructions for operations / මෙහෙයුම් සඳහා උපදෙස් රඳවා ගැනීම
3) Providing space for loading operating system / මෙහෙයුම් පද්ධතිය ප්‍රවේශනය සඳහා අවකාශ ලබා දීම
4) Retaining information for output / ප්‍රතිදානය සඳහා තොරතුරු තබා ගැනීම
5) Keeping Basic Input Output System settings for the booting procedure
බල ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතියේ කට්ටල් අංග තබා ගැනීම

(2017 – 07)

ictfromabc.com

38. A .... on motherboard is used to expand the functionality of a computer.
මව් පුවරුව මත ඇති .... පරිගණකයක ක්‍රියාකාරිත්වය විදැහීම සඳහා භාවිත කරයි.

Which of the followings is the most appropriate to fill in the blank in the above statement?
ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Bus / බසය
2) Clock / ඔරලෝසුව
3) RAM
4) Slot / විවරය
5) ROM

(2017 – 12)

39. Consider the following data input devices:
පහත දැක්වෙන දත්ත ආදාන උපාංග සලකන්න:

A - On screen keyboard (virtual keyboard) / තිරය මත දැක්වෙන යතුරු පුවරුව
B - Bar code reader / තීරු කේත කියවනය
C - Magnetic card reader / චුම්බක කාඩ් පත් කියවනය

Which of the above devices can be used to input data more efficiently?
වඩාත් කාර්යක්ෂමව දත්ත ආදාන කිරීම සඳහා ඉහත කවර උපාංග භාවිත කළ හැකි ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only B හා C පමණි.

(2017 – 39)

40. Consider the following statements.
ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (DRAM) සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න:

A - Word size is the number of bits processed by the CPU of a computer in a single action (instance).
පරිගණකයක පද දිග යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය මගින් එක් (තනි) ක්‍රියාවකදී සකසනු ලබන බිටු සංඛ්‍යාව වේ.

B - Data bus width and register width are directly related to word size of a computer.
දත්ත බසයේ දිග හා රෙජිස්තරයක දිග පරිගණකයෙහි පද දිගට ඍජුව සම්බන්ධ ය.

C - Word size of modern general purpose computers is either 32 or 64 bits.
පොදු අවශ්‍යතා සඳහා වන නවීන පරිගණකයක පද දිග බිටු 32 හෝ 64 හෝ වේ.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 04)

41. Which of the following correctly lists the given computer storage components in the **descending order** of **access speed**?
දී ඇති පරිගණක ආචයන අංග **ප්‍රවේශ වේගයෙහි අවරෝහණ පිළිවෙළට** නිවැරදිව පෙළගස්වා ඇත්තේ පහත කවරකද?

1) cache memory > main memory > magnetic disk > register
නිහිත මතකය > ප්‍රධාන මතකය > චුම්භක ඩිස්කය > රෙජිස්තරය

2) magnetic disk > main memory > cache memory > register
චුම්භක ඩිස්කය > ප්‍රධාන මතකය > නිහිත මතකය > රෙජිස්තරය

3) magnetic disk > main memory > register > cache memory
චුම්භක ඩිස්කය > ප්‍රධාන මතකය > රෙජිස්තරය > නිහිත මතකය

4) register > cache memory > main memory > magnetic disk
රෙජිස්තරය > නිහිත මතකය > ප්‍රධාන මතකය > චුම්භක ඩිස්කය

5) register > main memory > magnetic disk > cache memory
රෙජිස්තරය > ප්‍රධාන මතකය > චුම්භක ඩිස්කය > නිහිත මතකය

(2018 – 12)

ictfromabc.com

42. Consider the following computer memory types.
පහත දැක්වෙන පරිගණක මතක වර්ග සලකන්න.

A - CMOS memory / CMOS මතකය
B - cache memory / නිහිත මතකය
C - flash memory / සැනෙලි මතකය
D - hard disk / දෘඪ තැටිය
E - RAM
F - registers / රෙජිස්තර

Which of the above are *volatile* memory types:
ඉහත දෑ අතුරෙන් නශ්‍ය මතක වර්ග වන්නේ:

1) A, C and D only. A, C හා D පමණි.
2) A, D and E only. A, D හා E පමණි.
3) A, E and F only. A, E හා F පමණි.
4) B, E and F only. B, E හා F පමණි.
5) C, E and F only C, E හා F පමණි.

(2018 – 13)

43. Consider the following statements related to the development of computers over time.
කාලයත් සමග පරිගණකවල සංවර්ධනයට අදාළ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - Both processing speed and power consumption of computers have increased.
පරිගණකවල සකසන වේගය සහ විදුලි පරිභෝජනය යන දෙකම වැඩි වී ඇත.

B - Processing speed of a computer has increased while physical size of a computer has decreased.
පරිගණකවල සකසන වේගය වැඩි වූ අතර පරිගණකයක භෞතික ප්‍රමාණය අඩු වී ඇත.

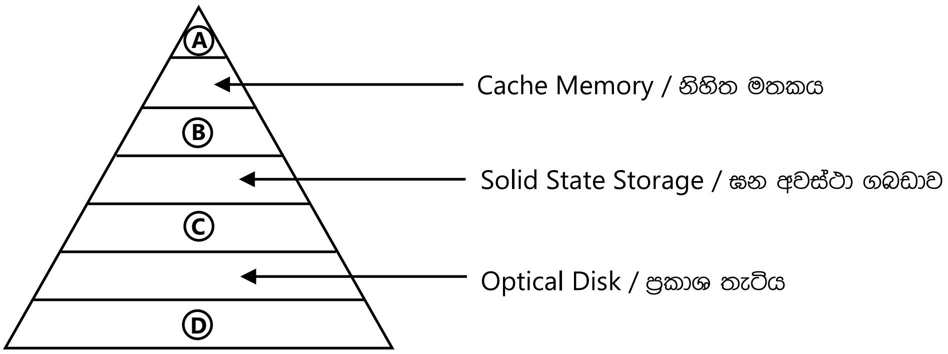
C - Both power consumption and the physical size of a computer have reduced.
පරිගණකවල සකසන වේගය වැඩි වූ අතර පරිගණකයක භෞතික ප්‍රමාණය අඩු වී ඇත.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 19)

44. In the memory hierarchy diagram given, which of the following represents A, B, C and D respectively?
දී ඇති මතක ධූරාවලි සටහනට අනුව පහත කවරක් A, B, C සහ D පිළිවෙළින් නිරූපනය කරයි ද?



1) Magnetic Tape, Magnetic (Hard) Disk, Random Access Memory (RAM), Processor Register
චුම්බක පටිය, චුම්බක (දෘඪ) තැටිය, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (RAM), සකසනයෙහි රෙජිස්තර
2) Processor Registers, Magnetic (Hard) Disk, Random Access Memory (RAM), Magnetic Tape
සකසනයෙහි රෙජිස්තර, චුම්බක (දෘඪ) තැටිය, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, චුම්බක පටිය
3) Processor Registers, Random Access Memory (RAM), Magnetic (Hard) Disk, Magnetic Tape
සකසනයෙහි රෙජිස්තර, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, චුම්බක (දෘඪ) තැටිය, චුම්බක පටිය
4) Processor Registers, Random Access Memory (RAM), Magnetic Tape, Magnetic (Hard) Disk
සකසනයෙහි රෙජිස්තර, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, චුම්බක පටිය, චුම්බක (දෘඪ) තැටිය
5) Random Access Memory (RAM), Processor Registers, Magnetic (Hard) Disk, Magnetic Tape
සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, සකසනයෙහි රෙජිස්තර, චුම්බක (දෘඪ) තැටිය, චුම්බක පටිය

(2019 – 19)

ictfromabc.com

45. Which of the following made a significant contribution to the growth of Information and Communication Technology (ICT) usage?
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙහි (ICT) භාවිතය ඉහළ යාම සඳහා පහත කවරකින් සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලැබුණි ද?

A - exponential progress of the semiconductor technology paving the way for low cost hardware
අර්ධ සන්නායක තාක්ෂණයෙහි ශීඝ්‍ර ප්‍රගතිය තුළින් අඩු පිරිවැයක් සහිත දෘඩාංගවලට මඟ පෑදීම

B - introduction of user-friendly software and interfaces to computers
පරිශීලක මිත්‍රශීලී මෘදුකාංග සහ අතුරුමුහුණත් පරිගණකවලට හඳුන්වා දීම

C - merge of computer and communication technologies to produce smart and mobile devices
පරිගණක සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ මුහුන්වීම හේතුවෙන් සුහුරු සහ ජංගම උපක්‍රම නිපදවීම

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) A and C only. A හා C පමණි. 4) B and C only. B හා C පමණි. 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2019 – 08)

46. A computer processor will operate fastest when the data that it wants is in the,
පරිගණකයක සකසනය වඩාත්ම වේගයෙන් මෙහෙයවනු ලබන්නේ එයට අවශ්‍ය දත්ත පහත කවරක ඇති විට ද?

1) cache memory / නිහිත මතකයෙහි
2) hard disk / දෘඪ තැටියෙහි
3) magnetic tape / චුම්බක පටියෙහි
4) main memory / ප්‍රධාන මතකයෙහි
5) optical disk / ප්‍රකාශ තැටියෙහි

(2020 – 01)

47. Which of the following hardware components will lose data when the power to a computer is switched off?
පරිගණකයකට ලබා දී ඇති විදුලි බලය විසන්ධි කළ විට පහත කුමන දෘඩාංග සංරචකවල ඇති දත්ත අහිමි වේ ද?

A - registers / රෙජිස්තර
B - cache memory / නිහිත මතකය
C - main memory / ප්‍රධාන මතකය

1) A only. A පමණි. 2) A and B only. A හා B පමණි. 3) A and C only. A හා C පමණි. 4) B and C only. B හා C පමණි. 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

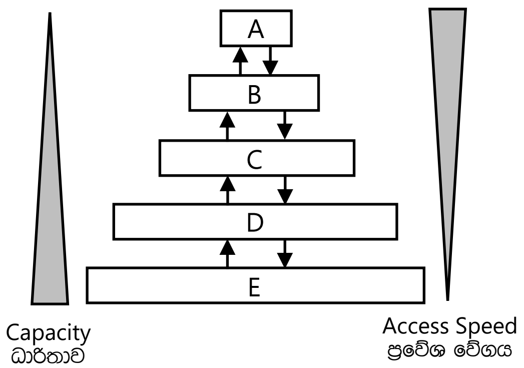
(2020 – 02)

48. Computer has evolved from the early main frames to the relatively small smart devices with high computing power used today. Which of the following inventions contributed to reduce the physical size of computers?
අතීතයේ භාවිත වූ විශාල ප්‍රමාණයේ (main frame) පරිගණකවල සිට වර්තමානයේ භාවිත වන ඉහළ පරිගණන හැකියාව ඇති ප්‍රමාණයෙන් කුඩා සුහුරු (smart) උපක්‍රම දක්වා පරිගණකය පරිණාමනය වී ඇත. පහත කුමන නිපැයුමක් පරිගණකවල භෞතික ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට දායක වූයේ ද?

1) bus / බසය
2) integrated circuits / අනුකලිත පරිපථ
3) registers / රෙජිස්තර
4) solid state memory / ඝන තත්ත්ව මතක
5) vacuum tube / රික්ත නළ

(2020 – 03)

49. There are different storage components which vary in capacity and access speed. Consider that the shown diagram portrays capacity and access speed variation of the storage components *L1 cache*, *L2 cache*, *main memory*, *registers* and the *hard disk*. The capacity increases and access speed decreases from top to bottom, as shown.
ධාරිතාවය හා ප්‍රවේශ වේගය අනුව වෙනස්වන විවිධ ආචයන උපාංග පවතී. L1 නිහිත මතකය, L2 නිහිත මතකය, ප්‍රධාන මතකය, රෙජිස්තර හා දෘඪ ඩිස්කය යන ආචයන උපාංගයන්ගේ ධාරිතාවේ හා ප්‍රවේශ වේගයේ වෙනස්කම් දැක්වෙන රූපය සලකා බලන්න. එහි දක්වා ඇති පරිදි, ඉහළ සිට පහළට ධාරිතාව වැඩිවන අතර, ප්‍රවේශ වේගය අඩු වේ.



Which is correct with respect to the A, B,C, D and E above?
ඉහත රූපයේ A, B, C, D හා E සඳහා කුමක් නිවැරදි වන්නේ ද?

1) A – hard disk, B - registers, C – L2 cache, D – L1 cache, E – main memory
A – දෘඪ ඩිස්කය, B - රෙජිස්තර, C – L2 නිහිත මතකය, D – L1 නිහිත මතකය, E – ප්‍රධාන මතකය
2) A – L1 cache, B – L2 cache, C – registers, D – hard disk, E – main memory
A – L1 නිහිත මතකය, B – L2 නිහිත මතකය, C – රෙජිස්තර, D – දෘඪ ඩිස්කය, E – ප්‍රධාන මතකය
3) A – main memory, B – registers, C – hard disk, D – L1 cache, E – L2 cache
A – ප්‍රධාන මතකය, B – රෙජිස්තර, C – දෘඪ ඩිස්කය, D – L1 නිහිත මතකය, E – L2 නිහිත මතකය
4) A – registers, B – L1 cache, C – L2 cache, D – main memory, E – hard disk
A – රෙජිස්තර, B – L1 නිහිත මතකය, C – L2 නිහිත මතකය, D – ප්‍රධාන මතකය, E – දෘඪ ඩිස්කය
5) A – registers, B – main memory, C – L2 cache, D – L1 cache, E – hard disk
A – රෙජිස්තර, B – ප්‍රධාන මතකය, C – L2 නිහිත මතකය, D – L1 නිහිත මතකය, E – දෘඪ ඩිස්කය

(2021 – 03)

50. Consider the following paragraph:
පහත ඡේදය සලකන්න:

To run a program, the program code is copied from ....**A**......... into ....**B**......... The Central Processing Unit's (CPU's) *program counter* register is set to the memory location where the first instruction of the program has been saved and execution of the program starts. The ....**C**........ implements the fetch-decode-execute cycle.
ක්‍රමලේඛයක් ධාවනය කිරීමට, ක්‍රමලේඛ කේතය .......**A.**....... සිට ....**B**........ වෙත පිටපත් කරනු ලැබේ. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයෙහි ඇති වැඩසටහන් ගණක (program counter) රෙජිස්තරය ක්‍රමලේඛයේ පළමු උපදේශය මතකයෙහි (memory) රඳවා ඇති ස්ථානය දක්වන අතර, ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක වීම ඇරඹේ. ....**C**........ මගින් ආහරණ-විකේතන-ක්‍රියාකරවුම් (fetch–decode–execute) චක්‍රය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

Which of the following is the correct combination for A, B and C?
ඉහත A, B හා C සඳහා ගැළපෙන සංයෝජනය පහත කුමක් ද?

1) A - CPU, B- primary memory, C - secondary storage
A - මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ, B- ප්‍රාථමික මතකය, C - ද්විතීයික ආචයනය
2) A - CPU, B - secondary storage, C - primary memory
A - මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ, B - ද්විතීයික ආචයනය, C - ප්‍රාථමික මතකය
3) A - primary memory, B - secondary storage, C - CPU
A - ප්‍රාථමික මතකයේ, B - ද්විතීයික ආචයනය, C - මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය
4) A - secondary storage, B - CPU, C - primary memory
A - ද්විතීයික ආචයනයේ, B - මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, C - ප්‍රාථමික මතකය
5) A - secondary storage, B - primary memory, C - CPU
A - ද්විතීයික ආචයනයේ, B - ප්‍රාථමික මතකය, C - මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය

(2021 – 04)

51. Which of the following lists a computer memory hierarchy in the **descending order** of access speed?
පරිගණක මතක ධූරාවලියක් ප්‍රවේශ වේගයේ **අවරෝහණ පටිපාටියට** සකසා ඇත්තේ පහත සඳහන් කවරක ද?

1) hard disk, registers, L2 cache, L1 cache, main memory
දෘඪ ඩිස්කය, රෙජිස්තර, L2 නිහිත මතකය, L1 නිහිත මතකය, ප්‍රධාන මතකය
2) main memory, L1 cache, registers, L2 cache, hard disk
ප්‍රධාන මතකය, L1 නිහිත මතකය, රෙජිස්තර, L2 නිහිත මතකය, දෘඪ ඩිස්කය
3) registers, main memory, hard disk, L1 cache, L2 cache
රෙජිස්තර, ප්‍රධාන මතකය, දෘඪ ඩිස්කය, L1 නිහිත මතකය, L2 නිහිත මතකය
4) registers, L1 cache, L2 cache, main memory, hard disk
රෙජිස්තර, L1 නිහිත මතකය, L2 නිහිත මතකය, ප්‍රධාන මතකය, දෘඪ ඩිස්කය
5) L1 cache, L2 cache, registers, main memory, hard disk
L1 නිහිත මතකය, L2 නිහිත මතකය, රෙජිස්තර, ප්‍රධාන මතකය, දෘඪ ඩිස්කය

(2022 – 03)

52. The existing book management system in a school library is used with a computer, a monitor, a keyboard and a mouse. The school management wants to minimize the time taken presently for book lending/returning. Which of the following is most suitable for this purpose?
පාසල් පුස්තකාලයක දැනට පවතින ග්‍රන්ථ කළමනාකරණ පද්ධතිය පරිගණකයක්, මොනිටරයක්, යතුරු පුවරුවක් සහ මූසිකයක් යොදා ගෙන භාවිත වේ. පොත් බැහැරදීමට/ආපසු භාර ගැනීමට දැනට ගතවන කාලය අවම කිරීමට පාසල් කළමනාකාරීත්වයට අවශ්‍ය වේ. මෙම අවශ්‍යතාව සඳහා පහත කවරක් වඩාත් උචිත වේ ද?

1) Using a digitizer / සංඛ්‍යාංකකයක් භාවිත කිරීම
2) Using an external hard disk / බාහිර දෘඪ තැටියක් භාවිත කිරීම
3) Using a touch screen / ස්පර්ශක තිරයක් භාවිත කිරීම
4) Using a magnetic stripe reader / චුම්භක තීරු කියවනයක් භාවිත කිරීම
5) Using bar code technology / තීරු කේත තාක්ෂණය භාවිත කිරීම

(2023 – 03)

53. Listed below are some phrases about the internal operation of three printers:
මුද්‍රක තුනක අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලි පහත වාක්‍ය ඛණ්ඩ මගින් ලැයිස්තුගත කර දැක්වේ:

A - a moving print head striking an ink ribbon against the paper
චලනය වන මුද්‍රණ හිසක් මගින් තීන්ත ආලේපිත පටියක් මුද්‍රණ කඩදාසියේ වැද්දවීම

B - toner attracting to what is printed on a cylinder which is then transferred to paper
සිලින්ඩරයක මුද්‍රණය වන දෙයට ටෝනර ආකර්ෂණය වී ඒවා පසුව කඩදාසියට මාරු වීම

C - nozzles spraying ink onto paper
තුඩු මගින් කඩදාසියට තීන්ත ඉසීම

Which of the following correctly matches *dot matrix*, *inkjet* and *laser* printers to the above phrases?
ඉහත වාක්‍ය ඛණ්ඩ සමග තිත් න්‍යාස, තීන්ත විදුම් සහ ලේසර් මුද්‍රක නිවැරදිව ගළපා ඇත්තේ පහත කවරක ද?

1) A – dot matrix / තිත් න්‍යාස, B – laser / ලේසර්, C – inkjet / තීන්ත විදුම්
2) A – dot matrix / තිත් න්‍යාස, B – inkjet / තීන්ත විදුම්, C – laser / ලේසර්
3) A – inkjet / තීන්ත විදුම්, B – dot matrix / තිත් න්‍යාස, C – laser / ලේසර්
4) A – laser / ලේසර්, B – dot matrix / තිත් න්‍යාස, C – inkjet / තීන්ත විදුම්
5) A – laser / ලේසර්, B – inkjet / තීන්ත විදුම්, C – dot matrix / තිත් න්‍යාස

(2023 – 04)

54. A program runs fastest when the data it requires are in the,
ක්‍රමලේඛයක් වේගයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන්නේ එයට අවශ්‍ය දත්ත,

1) hard disk / දෘඪ තැටියේ තිබෙන විට ය.
2) L1 cache / L1 නිහිත මතකයේ තිබෙන විට ය.
3) L2 cache / L2 නිහිත මතකයේ තිබෙන විට ය.
4) magnetic tape / චුම්භක පටියේ තිබෙන විට ය.
5) main memory / ප්‍රධාන මතකයේ තිබෙන විට ය.

(2023 – 06)

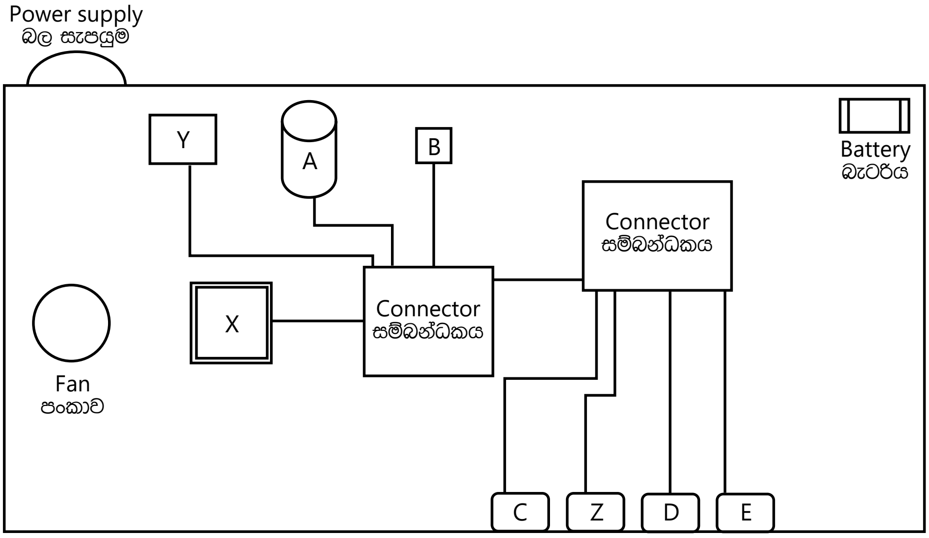
ictfromabc.com

55. A village of houses constructed mainly with the aid of a *special equipment* is nearing completion in the United States of America. This equipment has been used to construct the walls of the houses with the foundations and the roofs constructed in the traditional way. This equipment reduces the number of workers required for the construction process and has made the process faster and cheaper with minimized construction waste. What could be this special equipment?
විශේෂ උපකරණයක මූලික ආධාරයෙන් ඉදිකෙරුනු නිවාස ගම්මානයක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිමවීමට ආසන්නය. නිවාසවල බිත්ති මෙම උපකරණය භාවිතයෙන් ගොඩනගා ඇති අතර, අත්තිවාරම් සහ වහල සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට ගොඩනගා ඇත. ඉදිකිරීම් ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය සේවකයන්ගේ ගණන මෙම උපකරණය අඩු කරන අතර ක්‍රියාවලිය ඉක්මන් සහ ලාභදායී කොට, ඉදිකිරීමකදී ඇතිවන නාස්තිය ද අවම කර ඇත. මෙම විශේෂ උපකරණය කුමක් විය හැකි ද?

1) a digitizer / සංඛ්‍යාංකකයක්
2) a large 3D printer / විශාල ත්‍රිමාණ මුද්‍රකයක්
3) a plotter / ලකුණු කරනයක්
4) a pointing device / දැක්වුම් උපාංගයක්
5) a joystick / මෙහෙයුම් යටියක්

(2024 – 04)

56. The figure below shows some components and connections on a computer motherboard.
පරිගණක මවු පුවරුවක ඇති සංරචක සහ සම්බන්ධතා සමහරක් පහත රූපයේ දක්වා ඇත.



The labels A–E indicate the following / එහි ලේබල A–E මගින් පහත දෑ දැක්වේ:

A - hard disk / දෘඪ ඩිස්කය
B - ROM BIOS
C - connector for audio port / ශ්‍රව්‍ය කෙවෙනිය සඳහා සම්බන්ධකය
D - connector for network port / ජාල කෙවෙනිය සඳහා සම්බන්ධකය
E - connector for USB port / USB කෙවෙනිය සඳහා සම්බන්ධකය

What are indicated by the labels X, Y and Z respectively?
X, Y සහ Z ලේබල මගින් පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ මොනවා ද?

1)	X – connector for video port වීඩියෝ කෙවෙනිය සඳහා සම්බන්ධකය	Y – CPU	Z – memory / මතකය
2)	X – connector for video port වීඩියෝ කෙවෙනිය සඳහා සම්බන්ධකය	Y – memory / මතකය	Z – CPU
3)	X – CPU	Y – memory / මතකය	Z – connector for video port වීඩියෝ කෙවෙනිය සඳහා සම්බන්ධකය
4)	X – CPU	Y – connector for video port වීඩියෝ කෙවෙනිය සඳහා සම්බන්ධකය	Z – memory / මතකය
5)	X – memory / මතකය	Y – connector for video port වීඩියෝ කෙවෙනිය සඳහා සම්බන්ධකය	Z – CPU

(2024 – 05)

ictfromabc.com

57. A person notes that a desktop computer was booting very fast from the hard disk after the computer was repaired. Which of the following would have been done during the repair?
අලුත්වැඩියා කිරීමකින් පසුව මේස පරිගණකයක් දෘඪ ඩිස්කයෙන් ඉතා වේගයෙන් ආරම්භ වන බව පුද්ගලයෙක් නිරීක්ෂණය කරයි. අලුත්වැඩියාවේ දී පහත කවරක් සිදු කරන්නට ඇති ද?

1) decreasing RAM and reinstalling the operating system
RAM අඩු කර මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත ස්ථාපනය කිරීම
2) formatting the hard disk only
දෘඪ ඩිස්කය ආකෘතිකරණය කිරීම පමණක්
3) installing a new CD drive only
අලුත් CD ධාවකයක් පිහිටුවීම පමණක්
4) replacing the small fan inside the computer only
පරිගණකය තුළ ඇති කුඩා පංකාව ආදේශ කිරීම පමණක්
5) replacing the hard disk with a Solid-state Drive (SSD) and reinstalling the operating system
දෘඪ ඩිස්කය වෙනුවට ඝන තත්ත්ව ධාවකයක් ආදේශ කර මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත ස්ථාපනය කිරීම

(2024 – 06)

58. Which of the following best describes a pointing device?
දැක්වුම් උපාංගයක් හොඳින්ම විස්තර කෙරෙන්නේ පහත කවරකින් ද?

1) It is used to control an indicator on the display. / සංදර්ශකය මත දර්ශකයක් පාලනය කිරීමට එය භාවිත වේ.
2) It is used to digitize a scene. / එය දසුනක් සංඛ්‍යාංකනය කිරීමට භාවිත වේ.
3) It is used to identify characters. / එය අනුලක්ෂණ හඳුනාගැනීමට භාවිත වේ.
4) It is used to read codes. / එය කේත කියවීමට භාවිත වේ.
5) It is used to select images. / එය රූප තෝරාගැනීමට භාවිත වේ.

(2025 – 04)

59. Which of the following is a secondary storage device in which the data is written to in a sequential manner and can be read from in a random manner?
දත්ත අනුක්‍රමික අයුරින් ලියවෙන එහෙත් ඒවා අහඹු අයුරින් කියවීමට හැකි ද්විතීයික ආචයන උපාංගය පහත කවරක්ද?

1) CD-R
2) CD-ROM
3) Magnetic Tape / චුම්භක පටිය
4) Solid State Drive / ඝන තත්ත්ව ධාවකය
5) USB flash drive / USB සැණෙළි ධාවකය

(2025 – 05)

60. Which of the following communication buses are involved in reading a data word from Main Memory?
ප්‍රධාන මතකයෙන් දත්ත වචනයක් (data word) කියවීමේදී, පහත කවර සන්නිවේදන බස සම්බන්ධ වේ ද?

A – Address Bus / යොමු බසය   B – Control Bus / පාලන බසය   C – Data Bus / දත්ත බසය

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

(2025 – 06)

61. While an instruction is being executed in the Central Processing Unit, that instruction and the relevant data are stored in the,
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ යම් උපදෙසක් ක්‍රියාත්මක වන විට, එම උපදෙස සහ අදාළ දත්ත ආචය කෙරෙන්නේ,

1) address bus / යොමු බසයේ ය.
2) arithmetic and logic unit / ගණිතමය සහ තාර්කික ඒකකයේ ය.
3) control unit / පාලන ඒකකයේ ය.
4) data bus / දත්ත බසයේ ය.
5) registers / රෙජිස්තරවල ය.

(2025 – 07)

62. If writing a 64-bit data word to a random-access memory takes 0.625 ns, how long will it take to read the same word back under the same conditions?
බිටු 64 ක පදයක් (word) සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට ලිවීමට 0.625 ns ගතවේ නම්, එම තත්ත්ව යටතේම එම පදය නැවත කියවීමට ගතවන කාලය කොපමණ ද?

1) 0.156 ns
2) 0.312 ns
3) 0.625 ns
4) 1.250 ns
5) 2.500 ns

(2025 – 08)

ictfromabc.com

63. Which of the following is true regarding EEPROM?
EEPROM සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) It can store user data similar to the random access memory.
එයට සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට සමාන අයුරින්ම පරිශීලක දත්ත ආචය කළ හැකි ය.

2) Both of its writing and reading speeds are same.
එහි ලිවීමේ වේගය සහ කියවීමේ වේගය යන දෙකම එක සමාන වේ.

3) Information written on it can be erased.
එහි ලියූ තොරතුරු මකා දැමිය හැකි ය.

4) It requires electric power to retain information.
තොරතුරු රඳවා ගැනීම සඳහා එයට විදුලි බලය අවශ්‍ය වේ.

5) The operating system is stored in it.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය එහි ආචය කර ඇත.

(2025 – 09)

1. (a) State the main technologies used in the first four generations of computers.
ප්‍රථම පරිගණක පරම්පරා හතර සඳහා භාවිත කර ඇති ප්‍රධාන තාක්ෂණ සඳහන් කරන්න.

(2011 S.ESSAY – 01[a])

2. (b) Computer storage devices can be categorized into three types based on the medium used to store /retrieve data. State the three types of media and give an example for each type.
දත්ත ගබඩා කිරීම/සමුද්ධරණය (Retrieve) සඳහා භාවිත වන මාධ්‍යය (Medium) පාදක කරගෙන පරිගණක ආචයන (Storage) පද්ධති ආකාර තුනකට වර්ග කළ හැකිය. මෙම ආකාර තුන සඳහන් කර, එක් එක් ආකාරයට උදාහරණය බැගින් ලබා දෙන්න.

(2011 S.ESSAY – 04[b])

1. (a) What are the three (3) main components of a Central Processing Unit (CPU) of a typical computer? List the main functions of these three components.
ආකෘතික පරිගණකයක (Typical computer) මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (CPU) ප්‍රධාන සංරචක තුන මොනවා ද? මෙම සංරචක තුනෙහි ප්‍රධාන කාර්යයන් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(2011 ESSAY – 01[a])

2.(a) (i) Explain **one (1)** way in which the *bar code technology* can be beneficial to a library management system.
තීරු කේත (bar code) තාක්ෂණය, පුස්තකාල කළමනාකාර පද්ධතියකට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි **ආකාරයක්** පහදන්න.

(ii) Most modern computers have multiple processors in them. Explain **one (1)** way in which the multiple processors in such computers can be beneficial.
නූතන පරිගණක බොහොමයක්ම පාහේ, සකසන (processor) කිහිපයකින් සමන්විත ය. එවැනි පරිගණකවල එකකට වඩා වැඩි ගණනක් ඇති සකසන ප්‍රයෝජනවත් වන **ආකාරයක්** විස්තර කරන්න.

(iii) Explain what is meant by *volatile memory* **and** write down **one (1)** example for such selecting from the list below.
නශ්‍ය (volatile) මතකය යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේදැයි පහදා එවැන්නකට උදාහරණ **එකක් (1)** පහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

List : { Dynamic RAM (DRAM), Hard disk, L1 cache, Registers }
ලැයිස්තුව : { ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (DRAM), දෘඪ ඩිස්කය, L1 නිහිත මතකය, රෙජිස්තර }

(2021 ESSAY – 10[a])